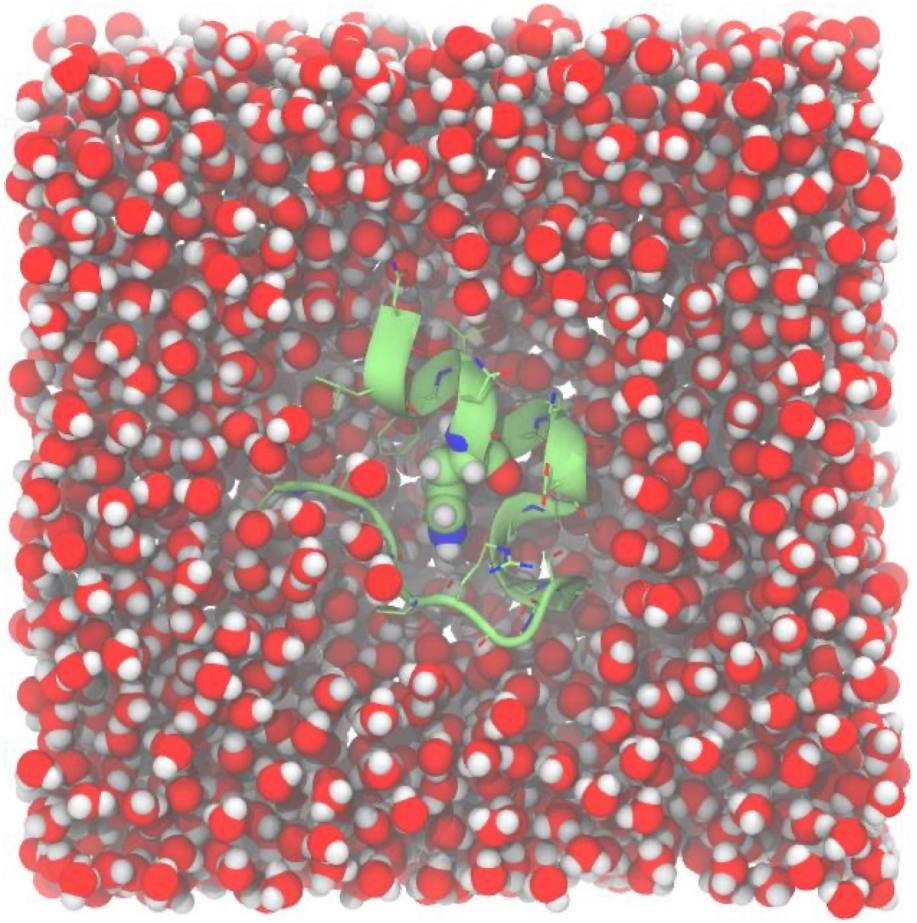
生命情報工学特論　第11回

分子動力学シミュレーション

原子の位置と速度を更新し、
構造の時間変化を計算する



TRPcage in water cage

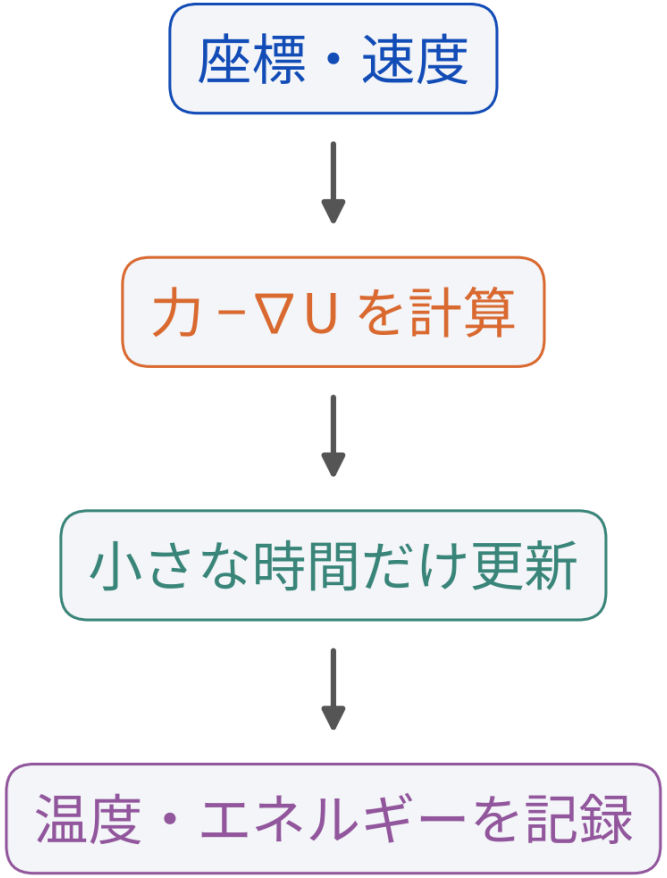
松永 康佑

埼玉大学 大学院理工学研究科
理化学研究所 計算科学研究センター

2026年12月7日

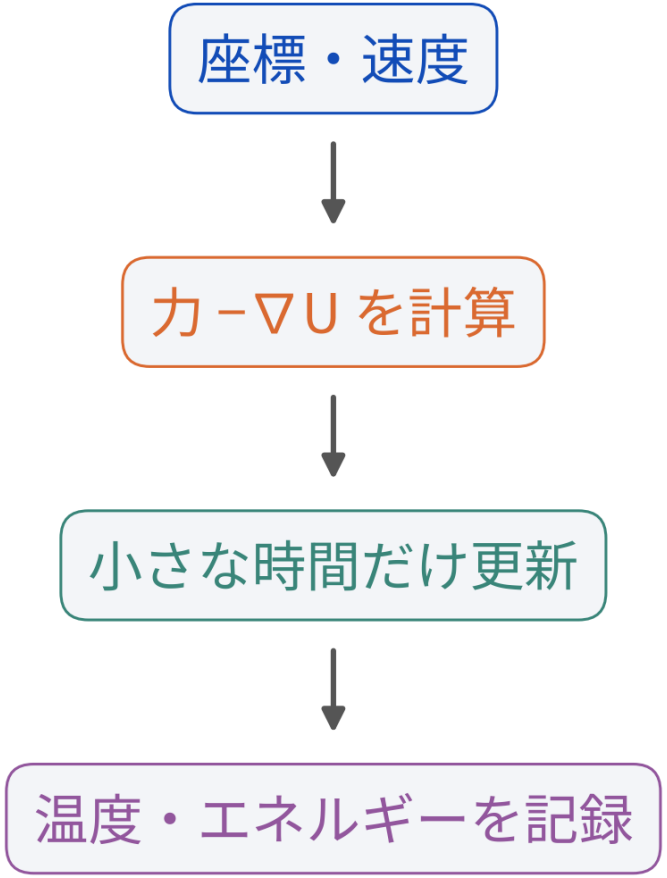
原子の位置と速度を更新し、構造の時間変化を計算する

原子の位置と速度を更新し、
構造の時間変化を計算する。
位置と速度が時刻ごとの状態を表す。力場・時間刻み・熱浴を指定して、何を計算するかを決める。
計算が動くこと、数値的に正しいこと、分布が収束したことは別々に確かめる。

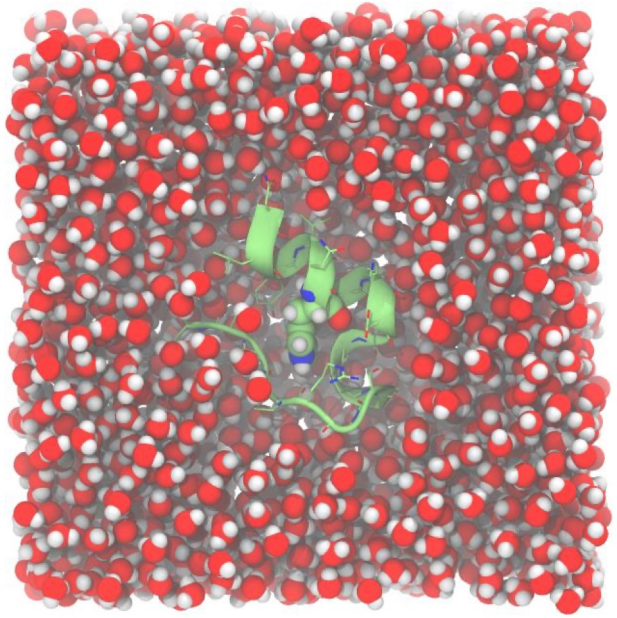


力から数値積分、温度制御へ

1　エネルギーから原子に働く力へ
2　運動方程式を有限の時間刻みで解く
3　速い振動と拘束、数値誤差
4　熱浴との相互作用と温度
5　準備済みの系をOpenMMで動かす



分子動力学(Molecular Dynamics; MD) シミュレーション



TRPcage in water cage

典型的なシミュレーションシステム
溶媒(水のモデル)を含めて全部で数万原子を
コンピュータの中で構築する

MDシミュレーションは、
コンピュータの中に仮想的にタンパク質構造を作った上で、自然法則をまねて原子を動かすことで原子の動きを観測する手法

ニュートンの運動方程式 + 熱浴

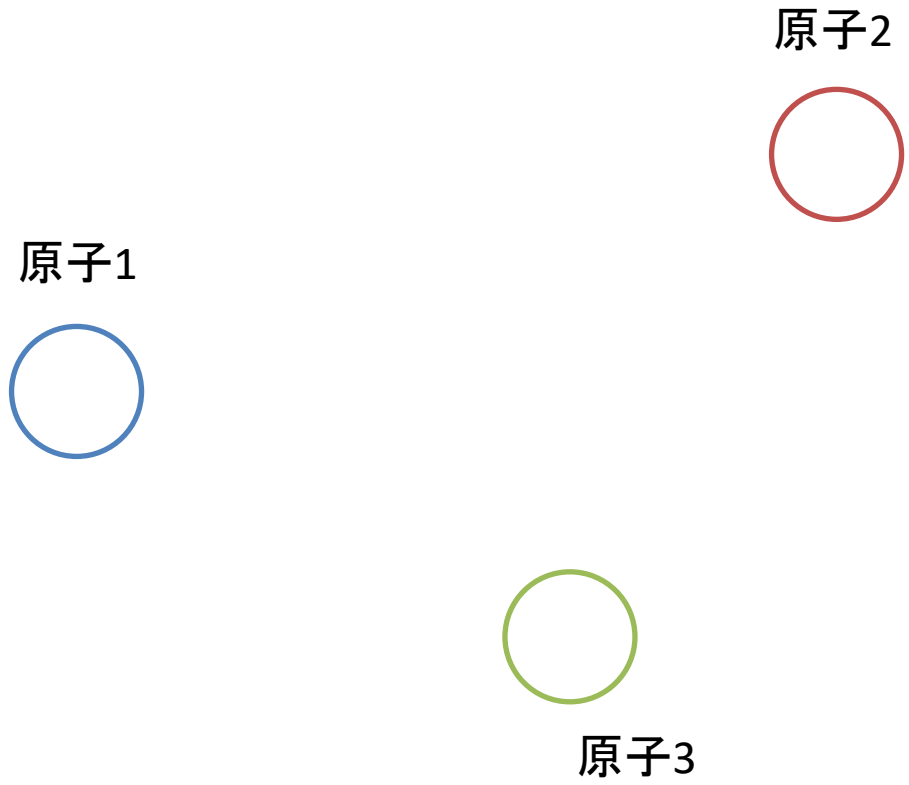
$$F = ma +$$ 熱浴

コンピュータで解く！
原子の動きを観察

自然法則に沿って動かすので、計算顕微鏡(Computational Microscope)とも呼ばれる

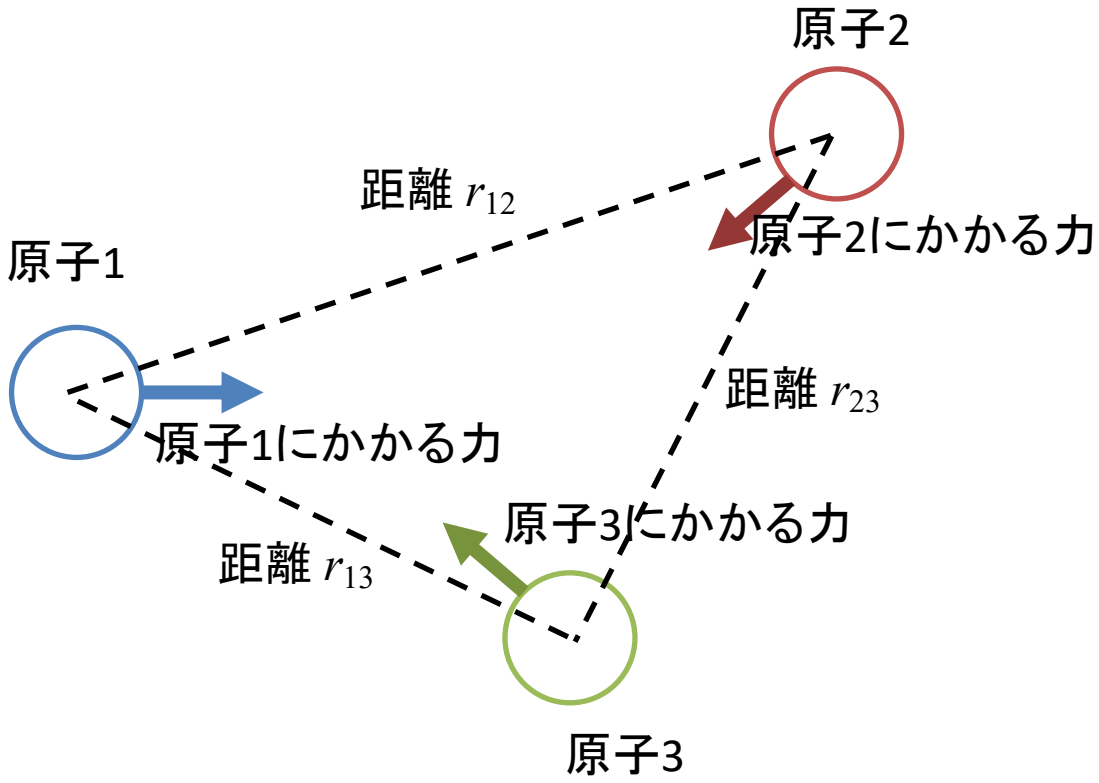
原子を古典的な質点とみなし、力から加速度を求める。力場と熱浴が計算する物理モデルを決める。

分子シミュレーションのアルゴリズム



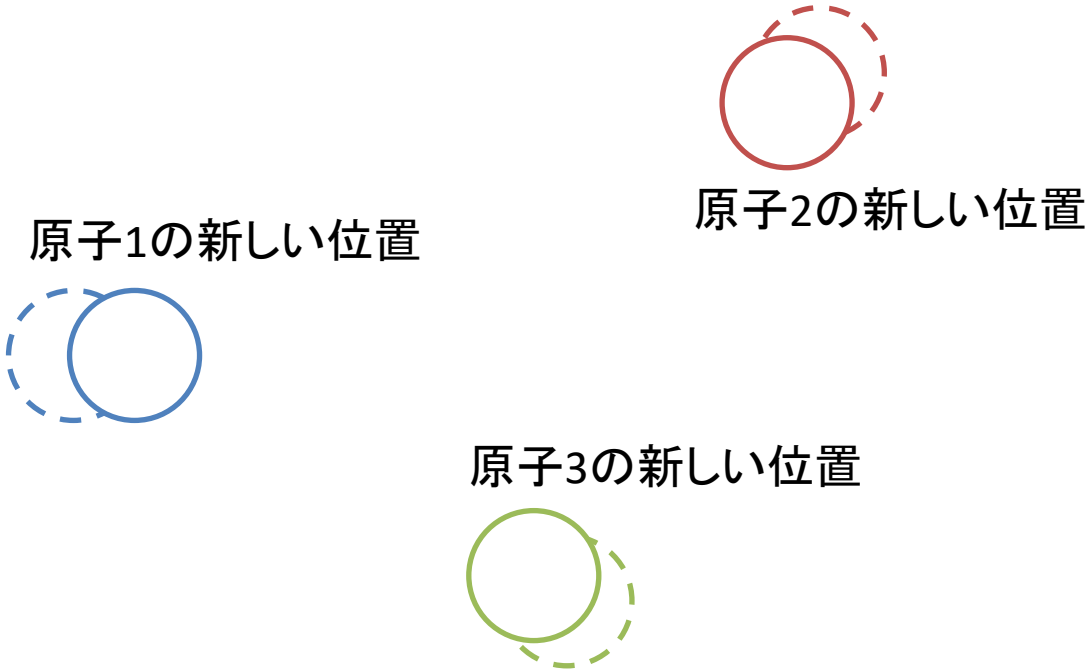
簡単のために3つの原子の場合を考える

分子シミュレーションのアルゴリズム



原子間の距離を計算して、各原子にかかる力を計算する

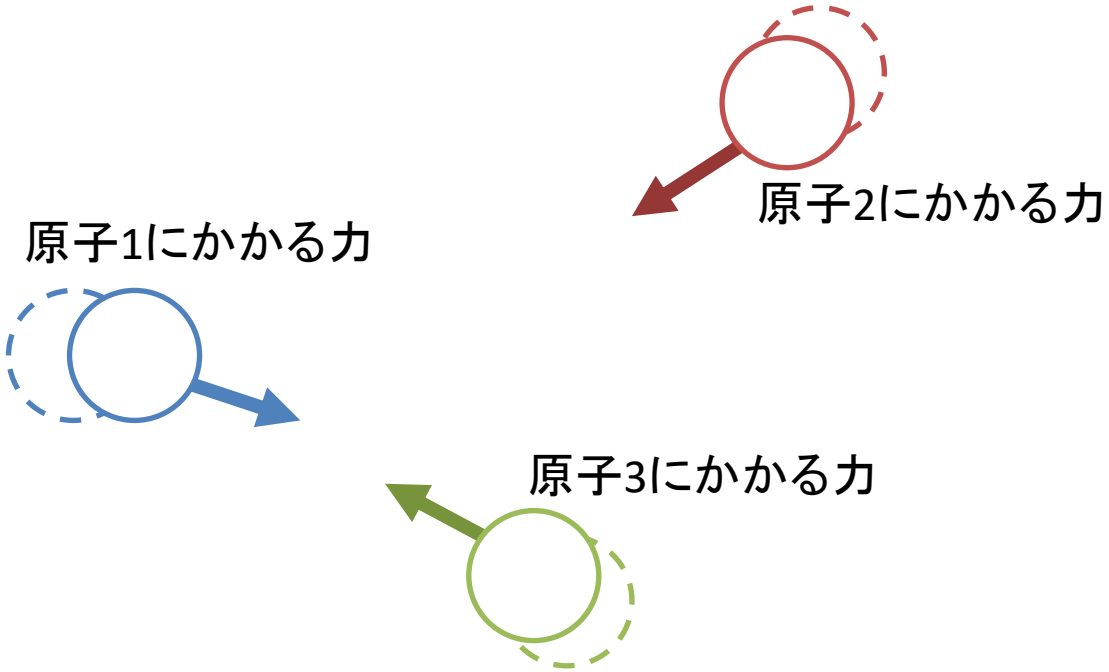
分子シミュレーションのアルゴリズム



力と慣性に従って、原子の位置を「少しだけ」動かす

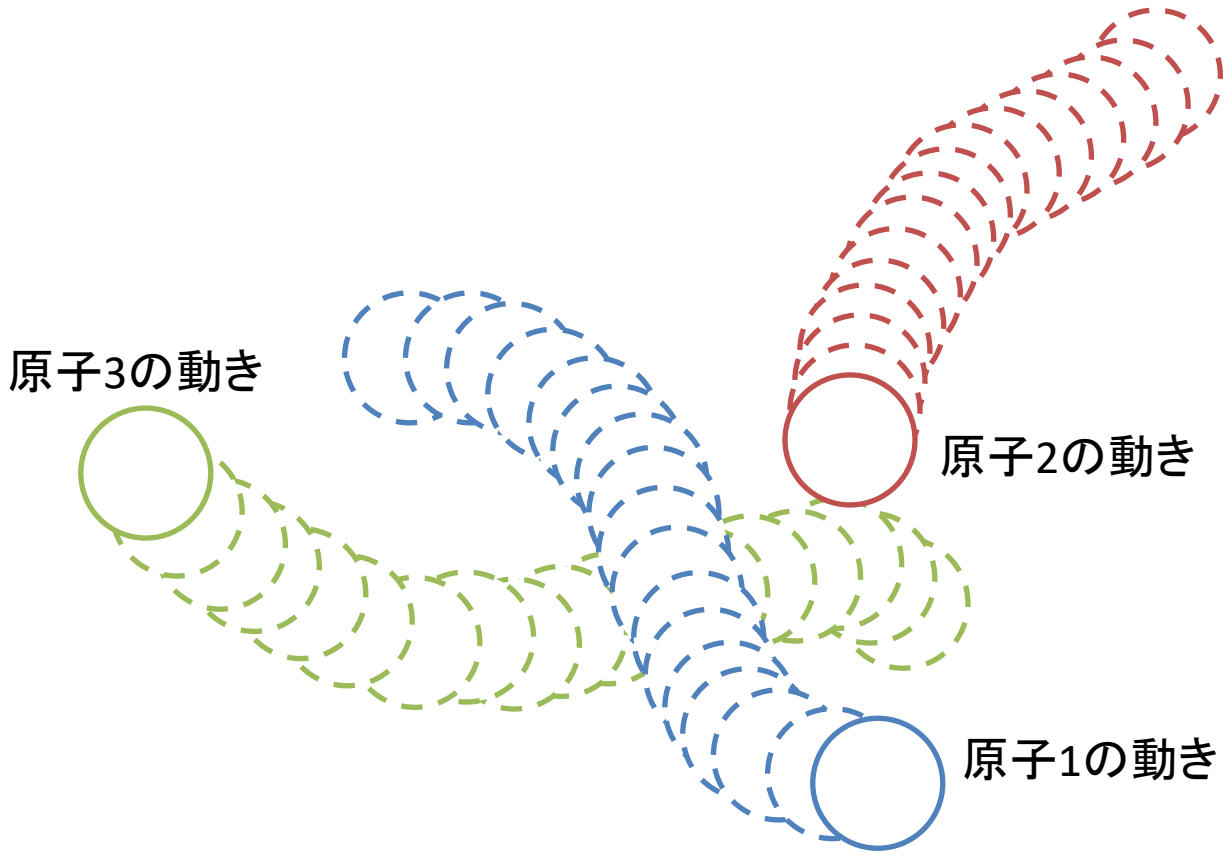
「少しだけ」じゃないとエラーが大きくなって本当の運動が得られない

分子シミュレーションのアルゴリズム



新たな位置で、また力の計算を行う

分子シミュレーションのアルゴリズム



これを何回も繰り返すことで、原子の動きを計算する

計算の主に大変な部分は原子間距離の計算

一つの座標だけ動かすと、偏微分になる

一つの座標だけ動かすと、偏微分になる

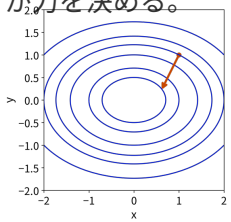
一つの座標だけ動かすと、偏微分になる

$$U(x,y) = x^2 + 2y^2$$

yを固定してxを動かすと、$2y^2$は変わらない。xを固定してyを動かす場合も同様。

$$\frac{\partial U}{\partial x} = 2x, \qquad \frac{\partial U}{\partial y} = 4y$$

説明用の点(x,y)=(1,1)では、力は(−2,−4)。曲面の高さではなく、各方向の傾きが力を決める。



$U=x^2+2y^2$の等高線と、(1,1)における力の向き。

本教材の二次関数による計算例／説明の参考：GROMACS 2026.0, Molecular Dynamics / Long Range Electrostatics の章末文書誌・リンク）

距離を経由して変わる量には、連鎖律を使う

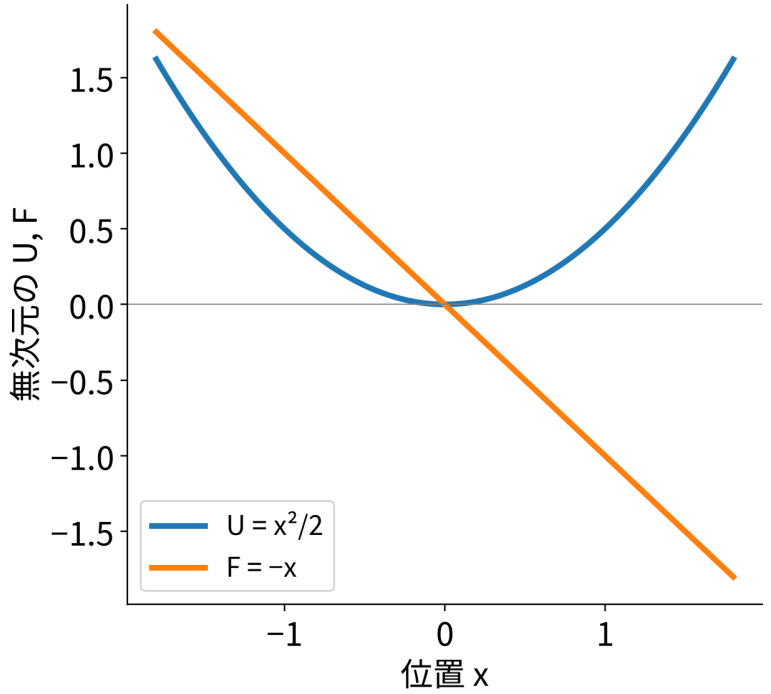
座標xを変えると距離rが変わり、その結果としてU(r)が変わる。小さい変化を二段に分ける。

$$\Delta U \simeq \frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}r}\Delta r$$

$$\Delta r \simeq \frac{\partial r}{\partial x}\Delta x$$

$$\frac{\partial U}{\partial x} = \frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}r}\frac{\partial r}{\partial x}$$

外側の変化率と内側の変化率を掛ける規則を、連鎖律と呼ぶ。原子間距離から力を出すときの基本になる。



式の意味を示す模式図・数値例

距離の微分は、原子を結ぶ向きを与える

距離の微分は、原子を結ぶ向きを与える

距離の微分は、原子を結ぶ向きを与える

$$\mathbf{d} = \mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j, \qquad r = \sqrt{d_x^2 + d_y^2 + d_z^2}$$

$$2r\frac{\partial r}{\partial x_i} = 2d_x \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial r}{\partial x_i} = \frac{d_x}{r}$$

$r^2=d_x^2+d_y^2+d_z^2$の両辺をx_iで微分した。

d_x=x_i−x_jなので、その微分は1。

$$\nabla_i r = \frac{\mathbf{d}}{r} = \hat{\mathbf{d}}$$

帽子付きのdは長さ1の単位ベクトル。jからiを向く。

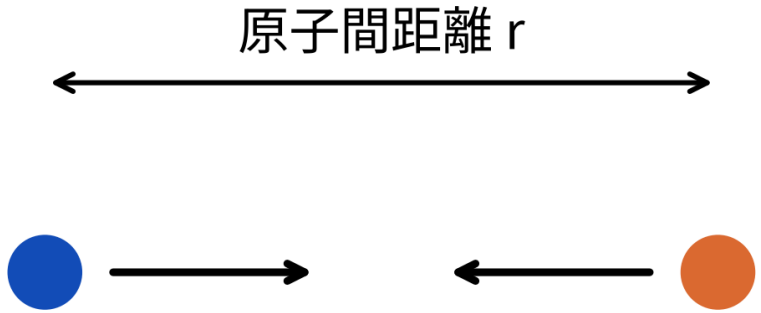
対の力を計算したら、二原子へ逆向きに加える

$$\mathbf{F}_{ij} = -u'(r)\hat{\mathbf{d}}, \qquad \mathbf{F}_{ji} = -\mathbf{F}_{ij}$$

u′は距離rによる微分。jの座標を微分すると距離の変化の符号が反対になるため、二原子の力は逆向き。

一つの原子対を一回計算して、iへ足し、jから引く。対の内部で全体の運動量を増減させない。

例：u′=5、単位ベクトル=(0.6,0.8,0)なら、iへの力は(−3,−4,0)。単位はu′の単位と同じ。



力は原子を結ぶ方向に作用
大きさは −dU/dr

式の意味を示す模式図・数値例

説明の参考：GROMACS 2026.0, Molecular Dynamics / Long Range Electrostatics（章末に書誌・リンク）

結合長の力は、元の長さへ戻す向き

結合長の力は、元の長さへ戻す向き

結合長の力は、元の長さへ戻す向き

$$u(r) = \frac{1}{2}k_b(r - r_0)^2, \qquad u'(r) = k_b(r - r_0)$$

$$\mathbf{F}_i = -k_b(r - r_0)\frac{\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j}{r}$$

r>r_0なら、iからjへ向かう力。r<r_0なら、互いに離す力。第1章と同じ1/2を含む係数の定義を使う。

原子が同じ位置に重なりr=0になると、距離の方向が定義できない。初期配置の原子重なりを最小化などで解消する。

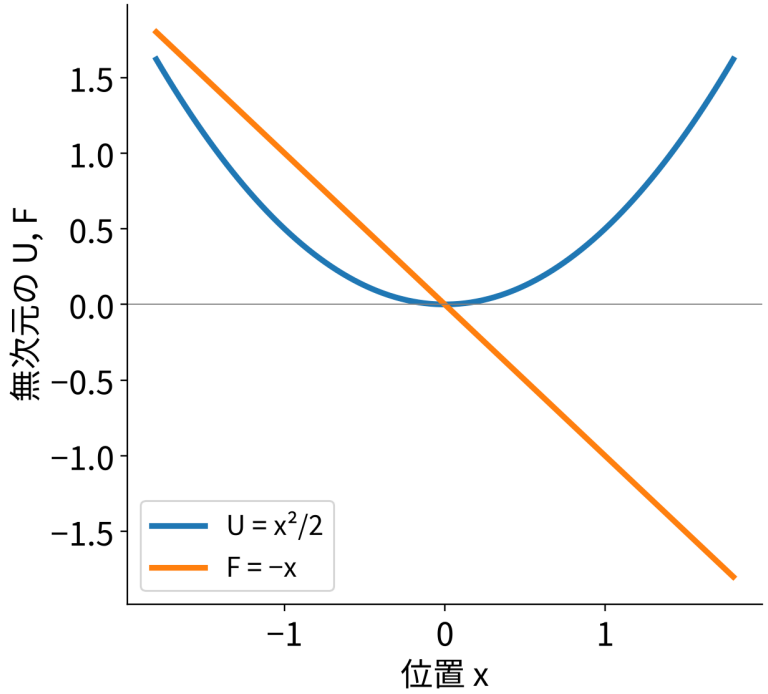
内積は、二つの矢印が同じ向きかを測る

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z = ab\cos\theta$$

a、bは各ベクトルの長さ。成分を掛けて足す内積は、二つの向きが一致するとab、直角なら0、反対なら−ab。

例えばa=(1,0,0)、b=(0,2,0)なら内積は0なので角度は直角。

三原子の結合角では、中心原子jからiへのaと、jからkへのbを使う。



式の意味を示す模式図・数値例

説明の参考：GROMACS 2026.0, Molecular Dynamics / Long Range Electrostatics（章末に書誌・リンク）

LJの力を求め、計算で使いやすい形へ直す

LJの力を求め、計算で使いやすい形へ直す

LJの力を求め、計算で使いやすい形へ直す

$$\mathbf{F}_{ij} = 24\varepsilon \left[2\left(\frac{\sigma}{r}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r}\right)^{6} \right] \frac{\mathbf{d}}{r^2}$$

第1章で得た距離による微分に、−d/rを掛けた。遠方では括弧が負なので引力、近距離では正なので反発。

$$s = \left(\frac{\sigma^2}{r^2}\right)^3$$

$$\mathbf{F}_{ij} = \frac{24\varepsilon}{r^2}(2s^2 - s)\mathbf{d}$$

$r^2=d_x^2+d_y^2+d_z^2$から直接計算すれば、この力の計算に平方根は要らない。

説明の参考：GROMACS 2026.0, Molecular Dynamics / Long Range Electrostatics（章末に書誌・リンク）

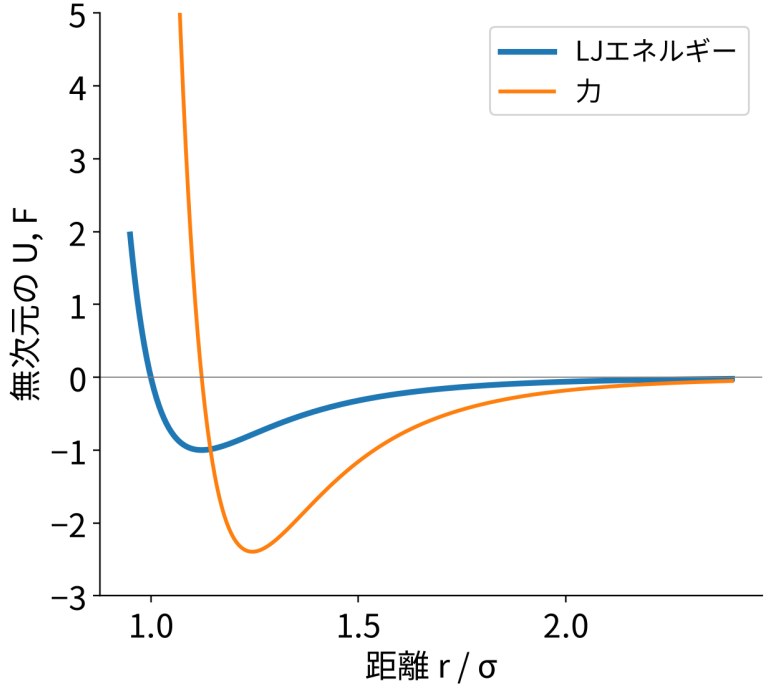
全部の原子対を数えると、数の二乗で増える

N個の原子それぞれがN−1個の相手を持つ。しかしi–jとj–iは同じ対なので2で割る。

$$N_{\mathrm{pair}} = \frac{N(N-1)}{2}$$

N=1000なら499,500対、N=10,000なら49,995,000対。原子数を10倍にすると、およそ100倍になる。

この増え方をO(N^2)と書く。Oは、Nが大きいときの計算量の増え方を表す記号で、秒数そのものではない。



式の意味を示す模式図・数値例

周期境界は、壁のない液体を小さな箱で近似する

周期境界は、壁のない液体を小さな箱で近似する

同じ箱があらゆる方向へ繰り返すと考える。隣の箱の原子は独立な別原子ではなく、中央の原子の像で、同じように動く。

$$\mathbf{r}_i + L\mathbf{n}, \qquad \mathbf{n} = (n_x, n_y, n_z) \in \mathbb{Z}^3$$

立方体で一辺Lの例。$\mathbb{Z}$は整数。表面を取り除けるが、人工的な周期Lを導入する。

箱を大きくした比較で、自分の像や長波長の抑制による有限サイズの影響を点検する。

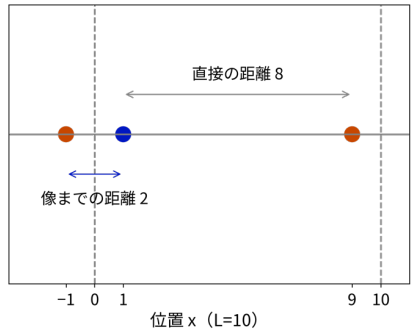
最小像は、周期的な相手のうち最も近いもの

一辺L=10の一次元の箱で、位置1と9の原子を考える。直接の差は−8だが、境界をまたぐ像までの差は+2。

$$d_x^{\min} = d_x - L\,\mathrm{round}(d_x/L)$$

roundは最も近い整数への丸め。立方体では各成分で実行できる。

単純な短距離計算ではr_c<L/2とし、同じ原子の複数の像を近傍として重複計算しない。斜めの箱では格子の幾何に応じた処理が必要。



位置の差と、周期境界をまたぐ短い距離。

説明の参考：GROMACS 2026.0, Molecular Dynamics / Long Range Electrostatics（章末に書誌・リンク）

Euler法：今の傾きを使って一歩進める

Euler法：今の傾きを使って一歩進める

Euler法：今の傾きを使って一歩進める

$$x_{n+1} = x_n + hv_n, \qquad v_{n+1} = v_n + hF(x_n)/m$$

nはステップ番号、t_n=nh。二つとも更新前の値を使う。途中で新しいxを右辺へ混ぜると別の方法になる。

説明用にm=1、F=−x、x_0=1、v_0=0、h=0.1とする。

$$x_1 = 1, \quad v_1 = -0.1, \qquad x_2 = 0.99, \quad v_2 = -0.2$$

厳密な運動はx=cos t、v=−sin t。計算を繰り返すと差が蓄積する。

Euler法がばねのエネルギーを増やす理由

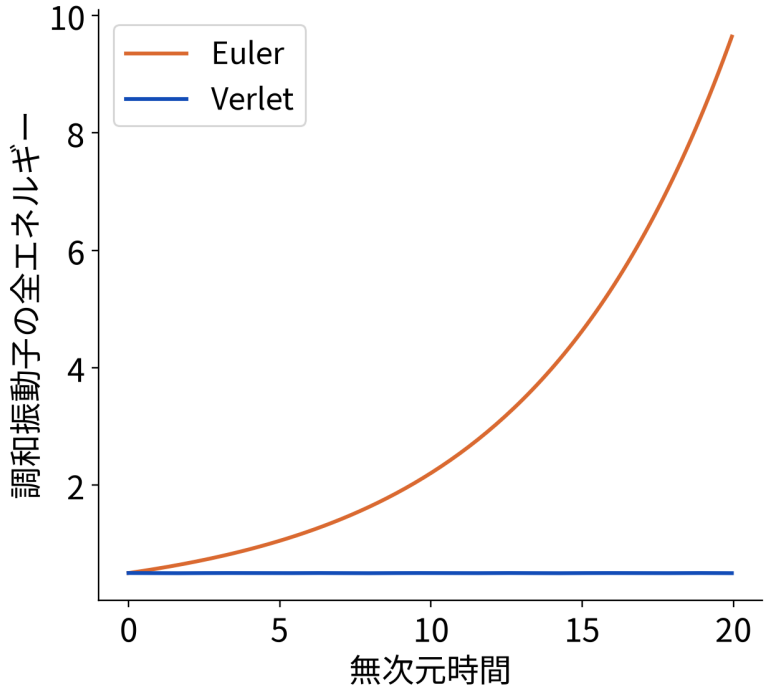
m=k=1の単位を使うと、エネルギーは$H=(x^2+v^2)/2$。Eulerの更新を代入する。

$$2H_{n+1} = (x_n + hv_n)^2 + (v_n - hx_n)^2$$

$$2H_{n+1} = (1 + h^2)(x_n^2 + v_n^2)$$

$$H_{n+1} = (1 + h^2)H_n$$

交差する二項が打ち消す。hが0でない限り、一歩ごとにエネルギーが増える。短い計算が見た目に滑らかでも、長時間では不適切になる。



式の意味を示す模式図・数値例

説明の参考：GROMACS 2026.0, Molecular Dynamics（章末に書誌・リンク）

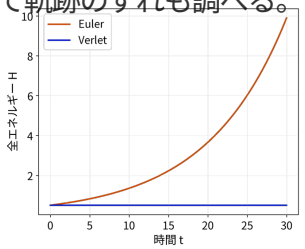
同じばねを、同じ刻みで比較する

同じばねを、同じ刻みで比較する

同じばねを、同じ刻みで比較する

図はm=k=1、x_0=1、v_0=0、h=0.1の数値計算。温度制御や摩擦を使わず、積分法だけを変えた。
Euler法では振幅とエネルギーが増える。一方、後で導くvelocity Verletでは小さな振動誤差にとどまる。

エネルギーが一定に近いことと、位相まで正確なことは別。刻みを変えて軌跡のずれも調べる。



実際にこの模型を数値積分した結果。

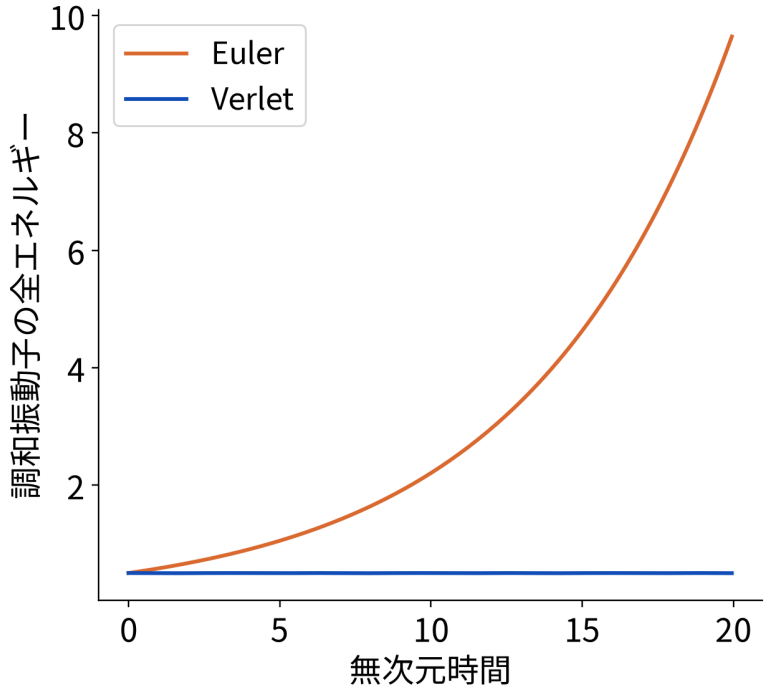
Taylor展開は、近くの値を傾きから組み立てる

滑らかな関数の近くを、hの多項式として近似する。h=0での値、1回微分、2回微分が元の関数と一致するよう係数を選ぶ。

$$x(t+h) = x(t) + h\dot{x}(t) + \frac{h^2}{2}\ddot{x}(t) + \frac{h^3}{6}x^{(3)}(t) + O(h^4)$$

h^2を二回微分すると2、h^3を三回微分すると6になるので、それぞれ2と6で割る。$x^{(3)}$は時間で三回微分したもの。

$O(h^4)$は、小さいhでh^4の大きさに比例して残る項をまとめた記号。



式の意味を示す模式図・数値例

原著：Verlet, Phys. Rev. (1967)／説明：GROMACS 2026.0／説明の参考：GROMACS 2026.0, Molecular Dynamics（章末に書誌・リンク）

過去と未来を足すと、奇数次の項が消える

過去と未来を足すと、奇数次の項が消える

過去と未来を足すと、奇数次の項が消える

$$x(t-h) = x(t) - hv(t) + \frac{h^2}{2}a(t) - \frac{h^3}{6}x^{(3)}(t) + O(h^4)$$

$$x(t+h) + x(t-h) = 2x(t) + h^2a(t) + O(h^4)$$

hを−hにすると奇数乗だけが符号を変える。前後の式を足せば、速度と三次の項が消える。

$$x_{n+1} = 2x_n - x_{n-1} + h^2F(x_n)/m$$

四次以上を省いた位置Verletの更新式を得た。現在と一つ前の位置から次の位置を求める。

最初の一歩は、位置と速度から作る

初期条件としてx_0とv_0を指定するが、位置Verletはx_{-1}を必要とする。Taylor展開から初期値を作る。

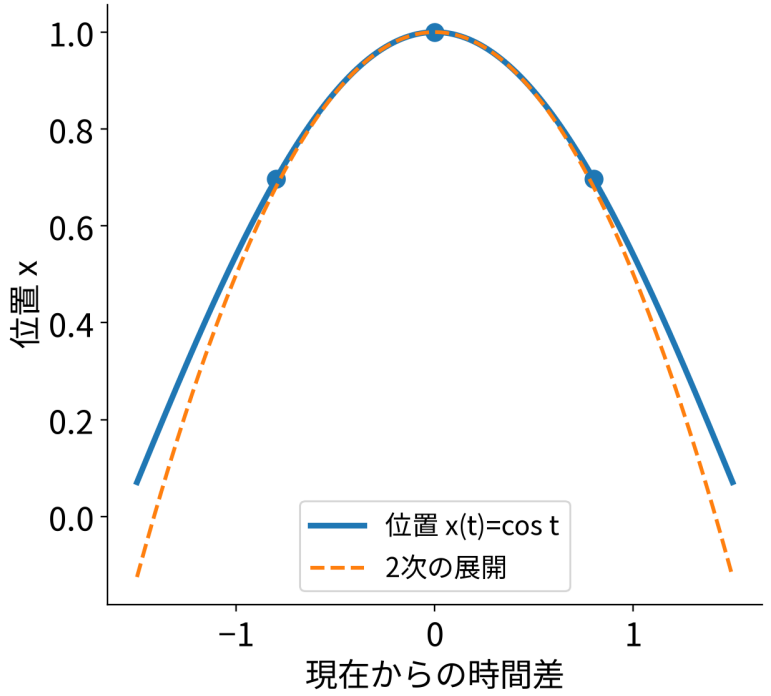
$$x_{-1} = x_0 - hv_0 + \frac{1}{2}h^2a_0$$

$$x_1 = x_0 + hv_0 + \frac{1}{2}h^2a_0$$

速度を前後の位置から見積もるときは、中央差分を使う。$v_n \simeq \frac{x_{n+1} - x_{n-1}}{2h}$

位置が二つ必要な管理を避け、同じ時刻の位置と速度で扱える形へ次に書き換える。

原著：Verlet, Phys. Rev. (1967)／説明：GROMACS 2026.0（章末に書誌・リンク）



式の意味を示す模式図・数値例

velocity Verletでは、位置を先に更新する

velocity Verletでは、位置を先に更新する

velocity Verletでは、位置を先に更新する

$$x_{n+1} = x_n + hv_n + \frac{1}{2}h^2 a_n$$

新しい位置で力を計算し、a_{n+1}=F(x_{n+1})/m を得る。

$$v_{n+1} = v_n + \frac{h}{2}(a_n + a_{n+1})$$

加速度を区間の両端の平均で積分する。a_nは前のステップから保存できるため、通常は一歩ごとに新しい力計算が一回で済む。

速度の式が、二次の精度を持つことを確かめる

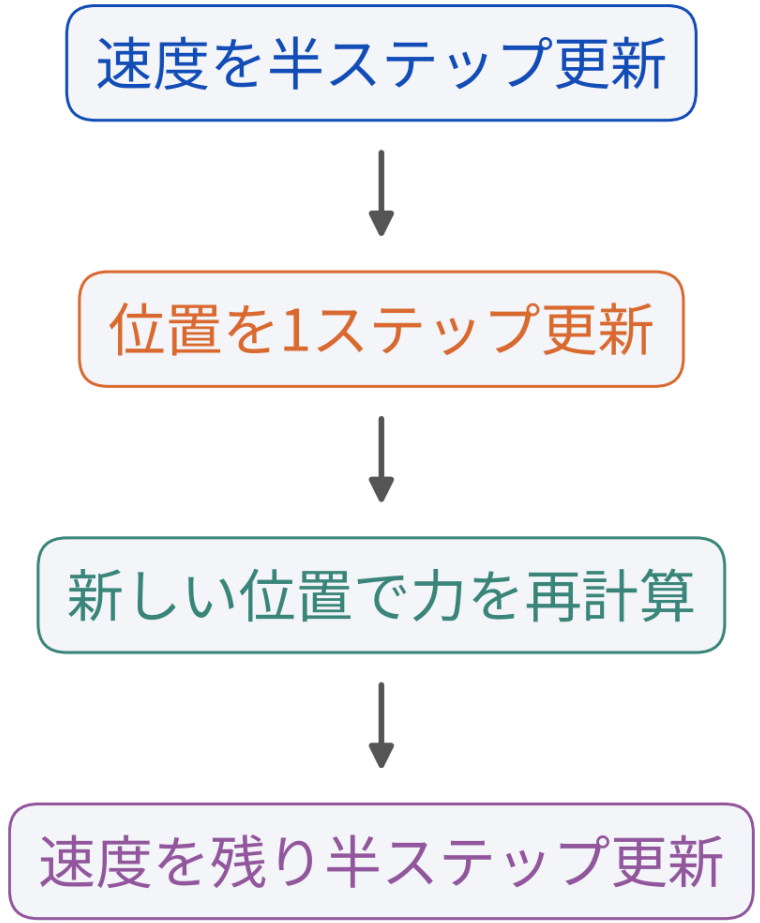
$$a_{n+1} = a_n + h\dot{a}_n + O(h^2)$$

$$v_n + \frac{h}{2}(a_n + a_{n+1}) = v_n + ha_n + \frac{h^2}{2}\dot{a}_n + O(h^3)$$

速度のTaylor展開と二次まで一致する。一歩の誤差は三次、一定の時間まで進めた全体の誤差は通常二次になる。

位置と速度を同じ時刻で保存できるため、エネルギーをその時刻で計算しやすい。

手法・導出の参考：Tuckerman, Berne & Martyna, J. Chem. Phys. (1992)（章末に書誌・リンク）



式の意味を示す模式図・数値例

半分蹴る・動かす・半分蹴る、と読む

第3章｜時間積分

半分蹴る・動かす・半分蹴る、と読む

半分蹴る・動かす・半分蹴る、と読む

$$v_{n+1/2} = v_n + \frac{h}{2}a_n$$

$$x_{n+1} = x_n + hv_{n+1/2}$$

$$v_{n+1} = v_{n+1/2} + \frac{h}{2}a_{n+1}$$

力で速度を変える操作をkick、速度で位置を変える操作をdriftと呼ぶ。この三段階をつなぐと直前のvelocity Verletと同じ。



速度半歩→位置一歩→新しい力→速度半歩。

手法・導出の参考：Tuckerman, Berne & Martyna, J. Chem. Phys. (1992)（章末に書誌・リンク）

一歩を手計算して、更新順序を確かめる

m=k=1、x_0=1、v_0=0、h=0.1。まずa_0=−1。

$$v_{1/2} = -0.05, \qquad x_1 = 1 + 0.1(-0.05) = 0.995$$

$$a_1 = -0.995, \qquad v_1 = -0.05 + 0.05(-0.995) = -0.09975$$

$$H_1 = \frac{1}{2}(0.995^2 + 0.09975^2) = 0.49998753125$$

初期値0.5との差は約−1.25×10^{-5}。Eulerの同じ一歩では0.505になった。

速度を半ステップ更新

↓

位置を1ステップ更新

↓

新しい位置で力を再計算

↓

速度を残り半ステップ更新

式の意味を示す模式図・数値例

安定性：時間刻みを大きくしすぎると発散する

安定性：時間刻みを大きくしすぎると発散する

安定性：時間刻みを大きくしすぎると発散する

ばねの角速度をω=√(k/m)とする。位置Verletへ F/m=−ω²xを代入すると、

$$x_{n+1} = (2 - h^2\omega^2)x_n - x_{n-1}$$

振動する解x_n=exp(inθ)を入れると、前後の和は2cosθになる。

$$2\cos\theta = 2 - h^2\omega^2$$

実数のθには−1≤cosθ≤1が必要。安定な振動には0<hω<2。端点hω=2は一般の初期条件で安全ではない。

安定でも、正確とは限らない

$$\theta = 2\arcsin(h\omega/2)$$

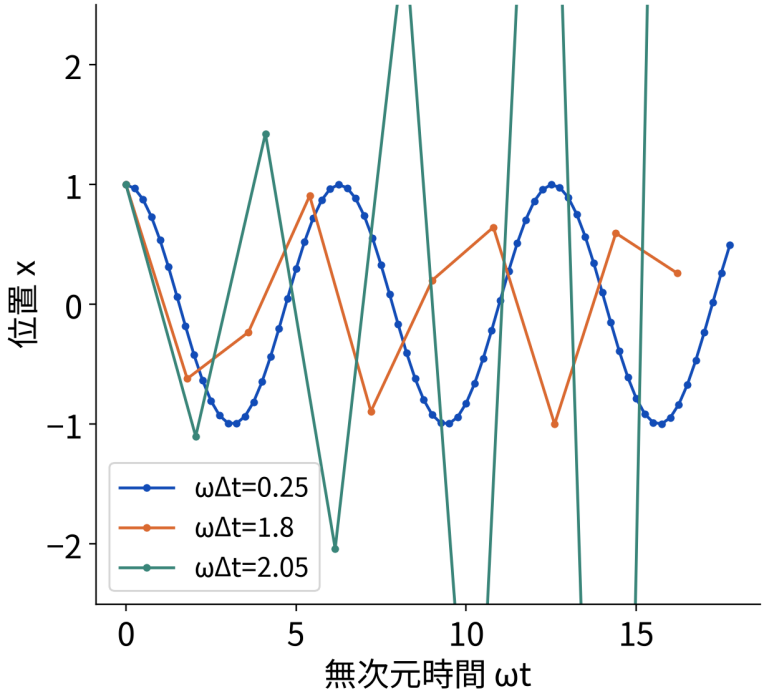
厳密解の一歩の角はhω。Verletではθが少し異なるので、周期がずれる。arcsinはsinから角度へ戻す関数。
hωを2より小さくすることは、発散を避ける条件にすぎない。欲しい観測量の精度には、さらに小さいhが必要。

速い結合振動ほどωが大きいため、同じhでは厳しい条件になる。拘束で速い振動を取り除く動機がここにある。

$$\theta = h\omega + \frac{(h\omega)^3}{24} + O((h\omega)^5)$$

$$\omega_{\mathrm{num}} - \omega = \frac{h^2\omega^3}{24} + O(h^4)$$

arcsin z=z+z³/6+…を代入した。位相誤差は固定時間でh²に比例する。



式の意味を示す模式図・数値例

原著：Verlet, Phys. Rev. (1967)／説明：GROMACS 2026.0（章末に書誌・リンク）

拘束力は、許される面へ引き戻す力

拘束力は、許される面へ引き戻す力

拘束力は、許される面へ引き戻す力

$$m_a \ddot{\mathbf{r}}_a = \mathbf{F}_a + \sum_\alpha \lambda_\alpha \nabla_a g_\alpha$$

αは拘束の番号、λ_αは強さを決める未定乗数。拘束面の法線∇g方向へ補正する。
結合長なら∇_i g=2(r_i−r_j)、∇_j g=−2(r_i−r_j)。
二原子へ逆向きの力を加える。
許される変位に対して∇g·dr=0なので、理想的な連続時間の拘束力はその変位へ仕事をしない。

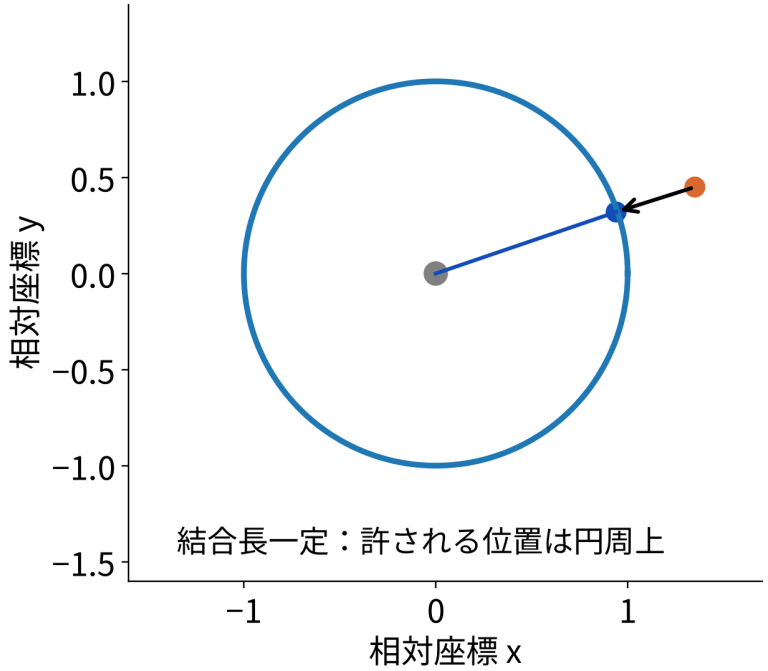
SHAKEは、予測位置を拘束面へ戻す

まず拘束を無視した位置r*を予測する。古い拘束方向を使い、質量で重み付けした補正を加える。

$$\mathbf{r}_a = \mathbf{r}_a^* + \frac{1}{m_a} \sum_\alpha c_\alpha \nabla_a g_\alpha(\mathbf{r}^{\mathrm{old}})$$

$$g_\alpha(\mathbf{r}) = 0$$

係数cには時間刻みなどをまとめた。距離の二乗が未知係数を含むので、一般に反復して解く。多くの結合が原子を共有すると、補正が他の拘束にも影響する。



式の意味を示す模式図・数値例

説明の参考：GROMACS 2026.0, Constraint algorithms／原著：Ryckaert, Ciccotti & Berendsen (1977)／説明：GROMACS 2026.0（章末に書誌・リンク）

時間刻みの選択は、段階的な比較で決める

時間刻みの選択は、段階的な比較で決める

時間刻みの選択は、段階的な比較で決める

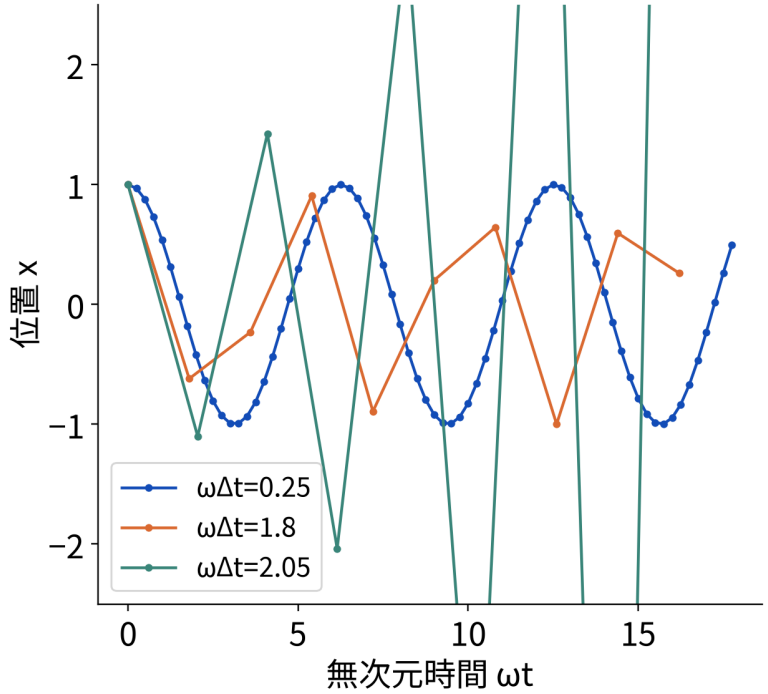
① 同じ初期座標・速度から複数の刻みで短い計算を行う。② 外部への熱の出入りがない条件でエネルギーの振動とドリフトを調べる。
③ 拘束の残差、異常な力や温度、原子の重なりがないか点検。④ 本来の条件で、必要な分布と観測量を比べる。

短時間の安定性だけで、生体分子全体の十分な標本化は保証できない。標本の量と相関は後の実践・解析の章で点検する。

計算例：一歩の更新と誤差の意味

m=k=1、x_0=0、v_0=1、h=0.1なら、v半=1、

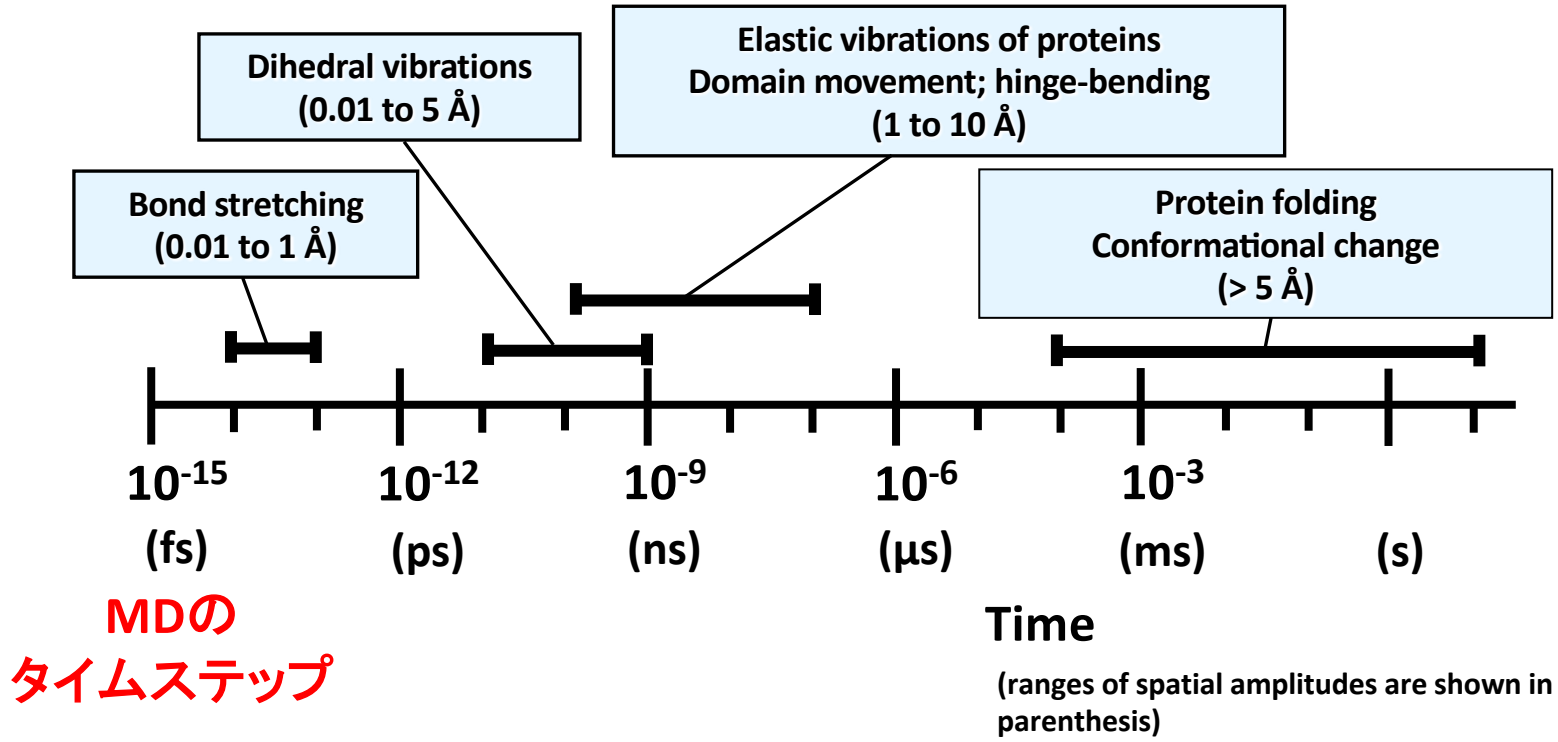
x_1=0.1、v_1=0.995。
ω=100、h=0.03ではωh=3。安定条件ωh<2を満たさず、発散する。
二次精度の領域では、刻みを半分にすると固定時間までの誤差は約1/4になる。
結合を伸ばす相対速度が残る場合、速度の拘束条件も満たすよう補正する。



式の意味を示す模式図・数値例

説明の参考：GROMACS 2026.0, Molecular Dynamics（章末に書誌・リンク）

タンパク質の時間スケール



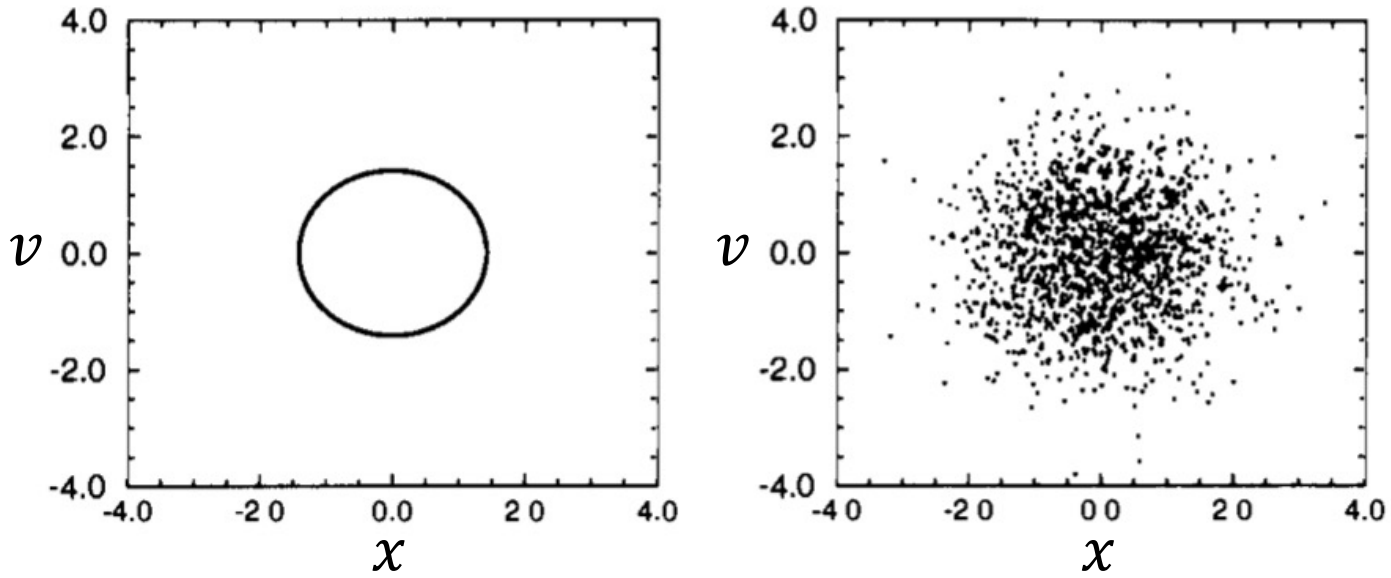
時間刻みは最速の運動で制限される。一方、観測したい機能の変化ははるかに遅い。

アンサンブル(ボルツマン分布)の生成

一次元の調和振動子系

$$H(x,v) = \frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{2}mv^2$$

力学的エネルギーが保存した軌道　ボルツマン分布に従ったサンプル



ボルツマン分布を生成するには熱浴との相互作用が必要

Frenkel & Schmit, “Understanding Molecular Simulation”

孤立した系の運動と、熱浴と相互作用する系の分布は異なる。固定エネルギーの軌道だけではカノニカル分布にならない。

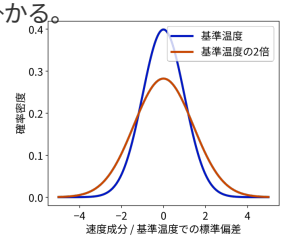
一成分の運動量は、釣鐘形の分布になる

第4章｜温度制御
一成分の運動量は、釣鐘形の分布になる

一成分の運動量は、釣鐘形の分布になる

$$\rho(p) = \sqrt{\frac{\beta}{2\pi m}} \exp\left(-\frac{\beta p^2}{2m}\right)$$

平均は0。正負どちらへ進むかに偏りがなく、絶対値が大きい運動量ほど出現しにくい。
幅は√(mk_BT)。速度v=p/mの幅は√(k_BT/m)なので、同じ温度でも軽い原子の方が速い。
これは速度の一成分の分布。三次元の速さ|v|の分布には、同じ速さを持つ方向の数が掛かる。



温度が高いほど、速度一成分の分布が広がる。

説明の参考：D. Tong, Statistical Physics, §1–2（Cambridge）（章末に書誌・リンク）

Gaussian積分を微分して、等分配を導く

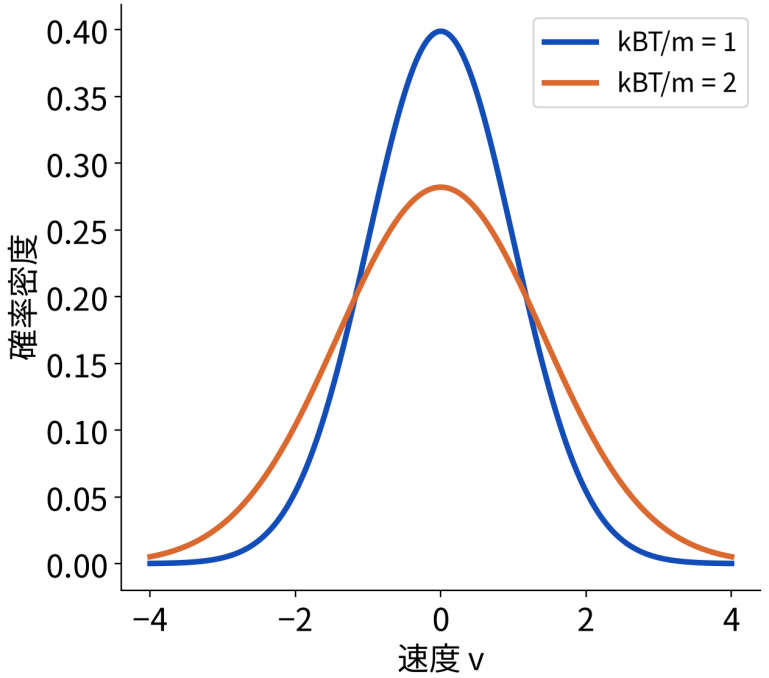
a=β/(2m)>0と置く。第2章で使ったGaussian積分をもう一度利用する。

$$I(a) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ap^2}\,\mathrm{d}p = \sqrt{\pi/a}$$

$$-I'(a) = \int p^2 e^{-ap^2}\,\mathrm{d}p = \frac{\sqrt{\pi}}{2a^{3/2}}$$

$$\langle p^2 \rangle = \frac{-I'(a)}{I(a)} = \frac{1}{2a} = mk_{\mathrm{B}}T$$

積分の微分を中へ入れると$-p^2$が出る。Gaussianの減衰により積分は収束する。



式の意味を示す模式図・数値例

二次形式の一自由度に、平均kBT/2が入る

二次形式の一自由度に、平均kBT/2が入る

二次形式の一自由度に、平均kBT/2が入る

$$\left\langle \frac{p^2}{2m} \right\rangle = \frac{1}{2} k_{\mathrm{B}} T, \qquad \langle K \rangle = \frac{f}{2} k_{\mathrm{B}} T$$

fは独立に動ける運動量成分の数、すなわち自由度。古典的な平衡分布と、二乗で入る運動エネルギーを仮定した

量子効果が重要な高振動数のモードまで、現実で必ずこの平均になるわけではない。本教材の古典MDモデル内の関係である。

自由度は、原子数の3倍とは限らない

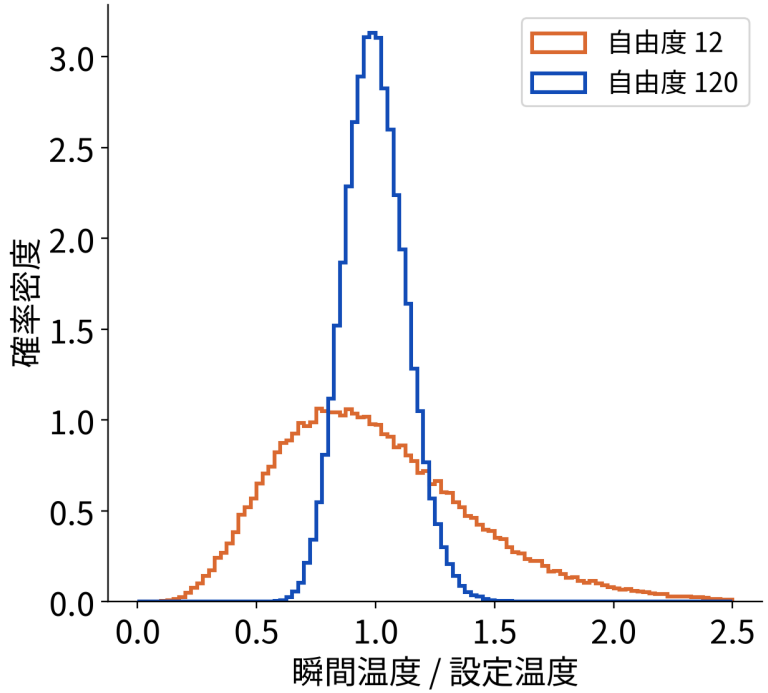
N原子の三次元位置には3N個の成分がある。独立な結合長拘束を一つ加えると、独立に動ける方向が一つ減る。

$f = 3N - N_c - N_{\mathrm{removed}}$

N_cは独立な拘束数。全体の重心並進を止めれば通常3を引く。孤立分子の回転を除く場合は別に数える。

例：3原子の剛体水1分子は、三つの距離拘束で9−3=6自由度。重心並進も除けば回転の3自由度。

周期境界の液体で、系全体の回転3を自動的に引くわけではない。実装の拘束と除去操作に合わせる。



式の意味を示す模式図・数値例

説明の参考：D. Tong, Statistical Physics, §1–2（Cambridge）／説明の参考：GROMACS 2026.0, Molecular Dynamics, Temperature coupling（章末に書誌・リンク）

瞬間温度は、運動エネルギーから作る推定値

第4章｜温度制御
瞬間温度は、運動エネルギーから作る推定値

瞬間温度は、運動エネルギーから作る推定値

$$T_{\mathrm{inst}} = \frac{2K}{f k_{\mathrm{B}}}, \qquad \langle T_{\mathrm{inst}} \rangle = T$$

一瞬のKから温度を推定するので、T_instは揺らぐ。熱浴のTが固定であることと、T_instを毎回同じにすることは違う。

間違った自由度で割れば、同じ速度から別の温度が出てしまう。拘束や重心除去の設定を確認する。

円の輪から、高次元の薄い球殻へ進む

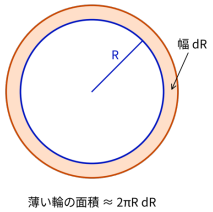
半径Rを少しdRだけ増やす。二次元の円では面積πR²を微分し、薄い輪の面積は2πR dRになる。

$$\mathrm{d}(\pi R^2) = 2\pi R\,\mathrm{d}R, \qquad \mathrm{d}(4\pi R^3/3) = 4\pi R^2\,\mathrm{d}R$$

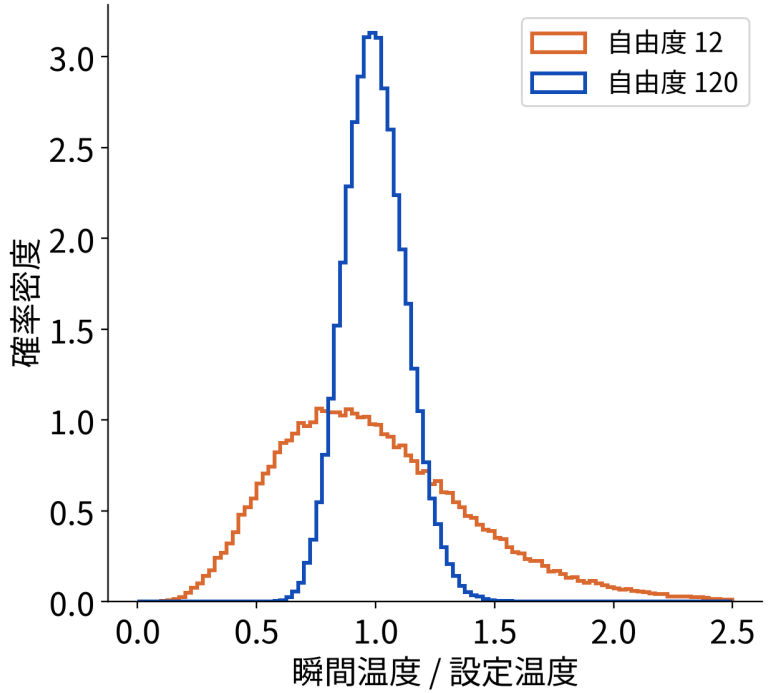
f次元でも、各座標をR倍にすると領域の体積はRをf回掛けた倍率になる。単位球の体積をC_fと書けば、

$$\mathrm{d}(C_f R^f) = f C_f R^{f-1}\,\mathrm{d}R$$

係数は正規化で消えるので、次ではRへの依存だけを使う。



円の面積の差を、薄い輪として数える。



式の意味を示す模式図・数値例

説明の参考：GROMACS 2026.0, Molecular Dynamics, Temperature coupling／説明の参考：D. Tong, Statistical Physics, §1–2（Cambridge）（章末に書誌・リンク）

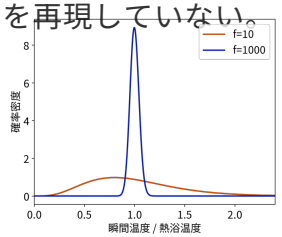
小さい系ほど、瞬間温度が大きく揺らぐ

小さい系ほど、瞬間温度が大きく揺らぐ

小さい系ほど、瞬間温度が大きく揺らぐ

$$\frac{\sigma_T}{T} = \frac{\sigma_K}{\langle K \rangle} = \sqrt{\frac{2}{f}}$$

f=10なら約45%、f=1000なら約4.5%。この幅はカノニカル分布から予想される。
揺らぎをすべて消す温度制御は、平均が合っていても、正しい分布を再現していない。



Gamma分布の式を直接描画。時間変化の例ではない。

時間平均が分布の平均と同じになるには、探索が必要

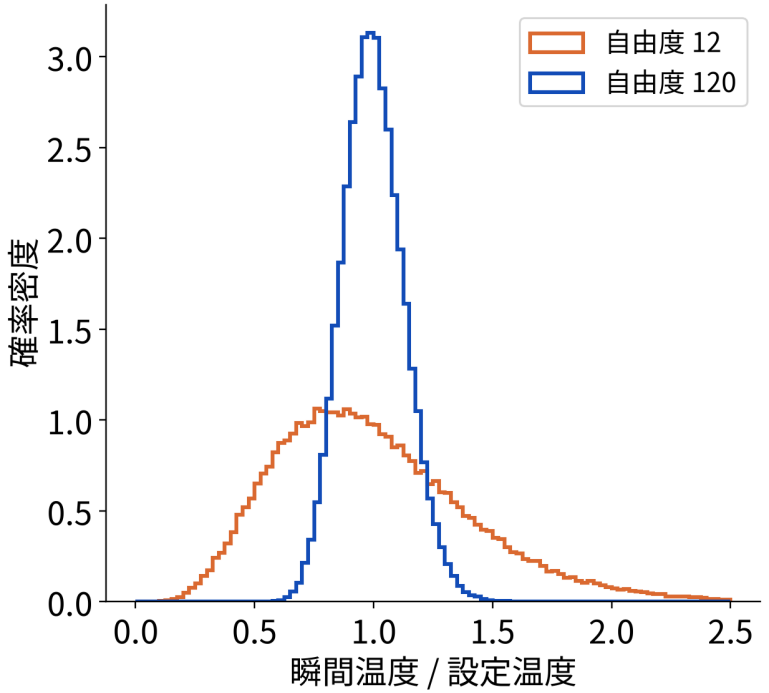
$$\overline{A} = \frac{1}{M}\sum_{n=1}^{M} A(x_n), \qquad \langle A \rangle = \int A(x)\rho(x)\,\mathrm{d}x$$

運動の規則がρを定常分布として保っても、短い軌跡がその分布を十分に訪れるとは限らない。

一つの谷から出ない軌跡は、その谷の平均しか与えない。エルゴード性は、長時間で必要な状態を訪れる性質に関係する。

有限時間での探索不足と相関の評価は、第6・8章で詳しく扱う。温度が正しいことだけを収束の証拠にしない。

原著：Bussi, Donadio & Parrinello, J. Chem. Phys. 126, 014101 (2007)／説明の参考：D. Tong, Statistical Physics, §1–2（Cambridge）（章末に書誌・リンク）



式の意味を示す模式図・数値例

Langevin法は、摩擦と熱揺らぎを組にする

Langevin法は、摩擦と熱揺らぎを組にする

Langevin法は、摩擦と熱揺らぎを組にする

$$\mathrm{d}x = \frac{p}{m}\,\mathrm{d}t$$

$$\mathrm{d}p = F(x)\mathrm{d}t - \gamma p \mathrm{d}t + \sqrt{2\gamma m k_\mathrm{B} T_0}\,\mathrm{d}W$$

γは摩擦の率（時間の逆数）。dWは平均0、分散dtの独立な小さなランダム増分。WをWiener過程と呼ぶ。

摩擦だけならエネルギーが失われて停止する。ランダムな力だけなら運動エネルギーが増える。両者を釣り合わせる係数が必要。

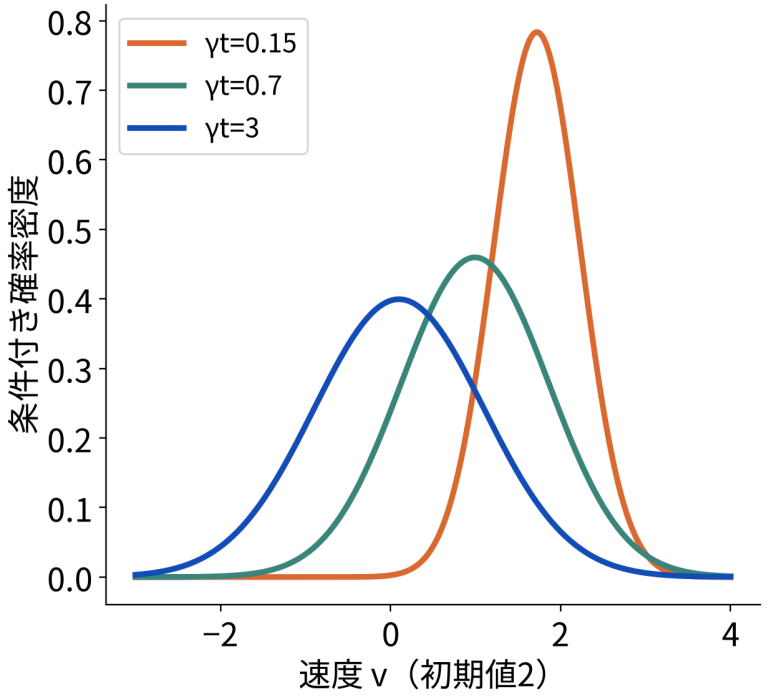
乱数の増分は、時間幅の平方根に比例する

$$\Delta W = \sqrt{h}\,\xi, \qquad \xi \sim \mathcal{N}(0,1)$$

独立な増分の分散は足し算。hの区間をn個足すと分散nhになり、全時間に比例する。

もし乱数項をh倍にすると、同じ全時間での分散はhとともに0へ消えてしまう。√hという大きさが拡散を残す。

以降、状態依存の雑音係数ではItoの解釈を使う。微小区間の始点で係数を評価する約束。



式の意味を示す模式図・数値例

説明の参考：GROMACS 2026.0, Molecular Dynamics, Temperature coupling／原著：Bussi, Donadio & Parrinello, J. Chem. Phys. 126, 014101 (2007)（章末に書誌・リンク）

摩擦と雑音の区間だけなら、厳密に更新できる

摩擦と雑音の区間だけなら、厳密に更新できる

摩擦と雑音の区間だけなら、厳密に更新できる

$$p(t+h) = e^{-\gamma h} p(t) + \sqrt{m k_{\mathrm{B}} T_0 (1 - e^{-2\gamma h})}\, \xi$$

線形の減衰方程式を積分した結果。ξは標準Gaussian。元の分散がmk_BT₀なら、更新後は

$$\mathrm{Var}(p_{\mathrm{new}}) = e^{-2\gamma h} m k_{\mathrm{B}} T_0 + m k_{\mathrm{B}} T_0 (1 - e^{-2\gamma h}) = m k_{\mathrm{B}} T_0$$

力・位置の更新と組み合わせる順序でも精度が変わる。摩擦が強いほど速度の記憶が速く失われる。

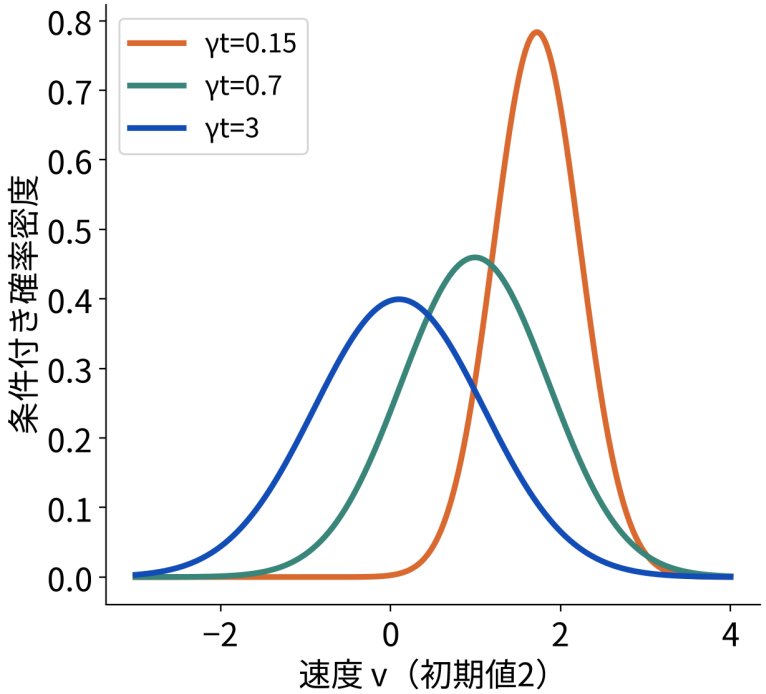
Noséの発想：熱浴の変数も力学系へ加える

摩擦を外から決める代わりに、熱浴を表す追加の変数を動かす。Noséは時間と運動量を縮尺する変数sを導入した。

$$\mathcal{H}_N = \sum_a \frac{P_a^2}{2 m_a s^2} + U(\mathbf{r}) + \frac{p_s^2}{2Q} + g k_{\mathrm{B}} T_0 \ln s$$

Pは仮想的な運動量、物理的な運動量はp=P/s。Qは熱浴変数の慣性。gは拡張した数え方と時間変換に対応する係数。

ここではこの仮想系全体の導出を経由せず、実時間のNosé–Hoover方程式を確率保存から構成する。記号gと物理的自由度fを無条件に同一視しない。

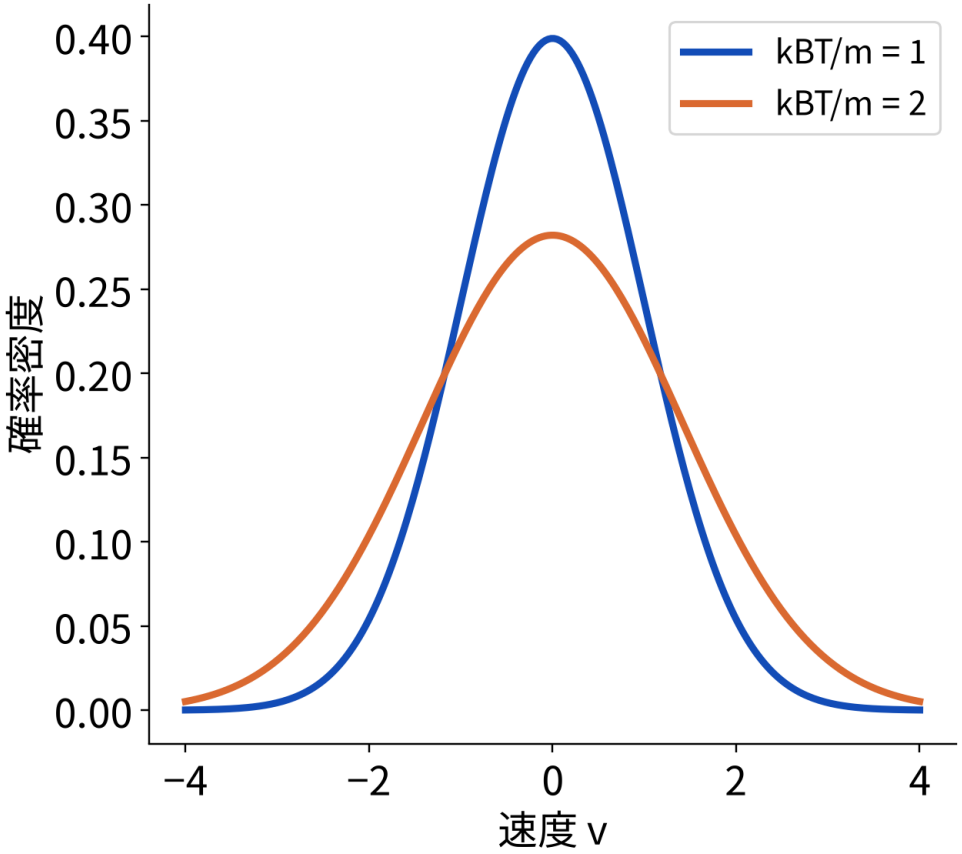


式の意味を示す模式図・数値例

説明の参考：GROMACS 2026.0, Molecular Dynamics, Temperature coupling／原著：Nosé (1984), Hoover (1985)／説明：GROMACS 2026.0（章末に書誌・リンク）

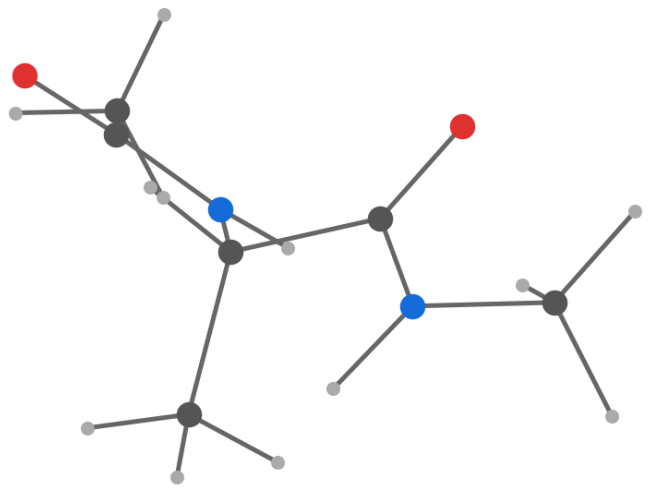
平均温度だけでなく、分布と相関も確かめる

平均が300 Kでも、速度の分布や温度の揺らぎが正しいとは限らない。
速度を毎回同じ倍率で強く合わせると、運動エネルギーの自然な揺らぎを抑え得る。
Langevin法では摩擦を強くすると速度相関が速く失われ、実際の動力学にも影響する。
温度の平均、運動エネルギーの分布、刻み依存性を分けて点検する。



主例は、水中の小さなペプチド

ACE–ALA–NME 0.2 ps



分子と溶媒　ACE–ALA–NMEの22原子を、423分子のTIP3P水に入れた系。全体は1,291粒子、立方体の一辺は2.4 nm。

何を眺めるか　図は水を省いた溶質。炭素は灰、窒素は青、酸素は赤。末端をキャップしたアラニンの二面角を後で解析する。

配布入力　inputs/water.pdb は準備済み。元の構造と溶媒を加える手順は第3章でたどる。

入力: openmmtools の座標から作成。図: 本教材の計算結果。

importとオブジェクトの読み方

```
import openmm as mm
from openmm import app, unit
pdb = app.PDBFile("inputs/water.pdb")
topology = pdb.topology
positions = pdb.positions
```

import

mmはOpenMMの中心部分、appはファイル読込や実行支援、unitは単位を扱う機能。as mmは短い別名を付けるだけ。

点と括弧

PDBFile(...) は読込を実行し、その結果をpdbへ置く。pdb.topology は持っている情報を取り出す。変数名は自分で決められる。

計算の長さは、掛け算で決まる

```
STEPS = 2500
INTERVAL = 100
dt = 0.002 * unit.picoseconds
simulation.step(STEPS)
```

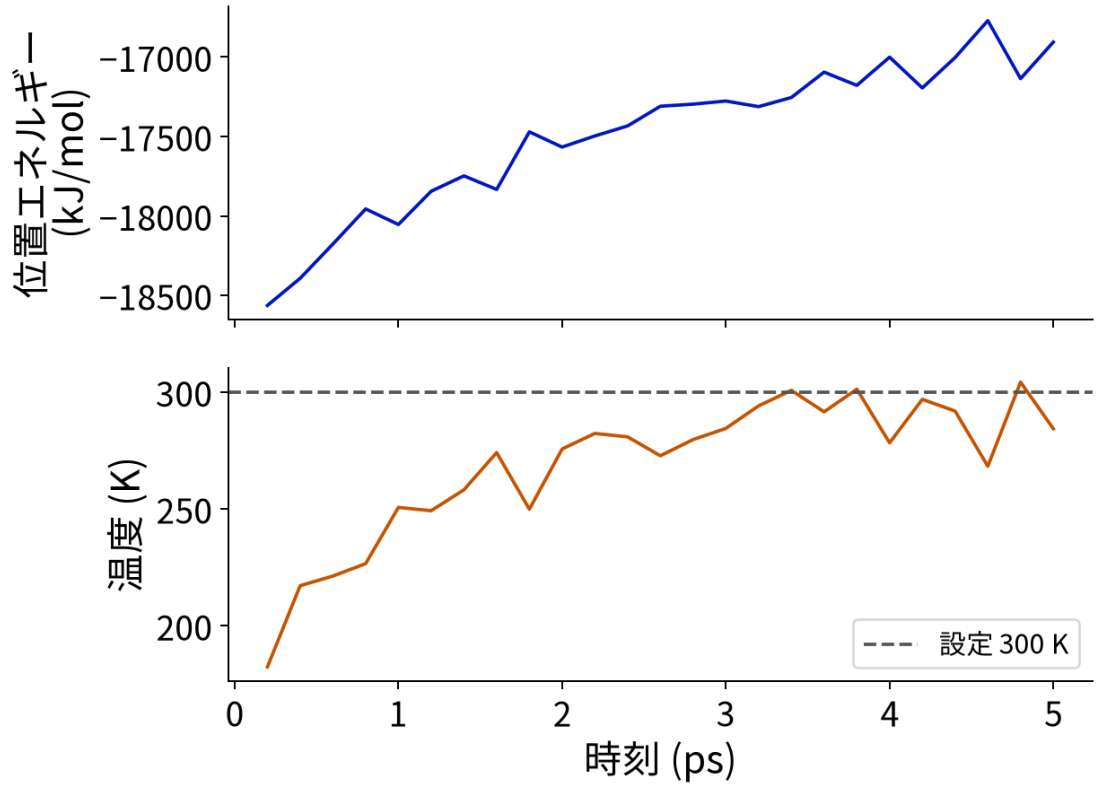
計算した時間

0.002 ps × 2,500 = 5 ps。1 psは1,000 fsなので、時間刻みは2 fs。stepに渡すのは時間ではなくステップ数。

保存した座標

100ステップごと、つまり0.2 psごとに保存する。最初は0.2 ps、最後は5 psで、25フレーム。初期座標は自動では含まれない。

ログには温度とエネルギーの履歴



読み方　横軸は時刻。上段は系全体の位置エネルギー、下段は運動エネルギーから求めた温度。破線は設定した300 K。

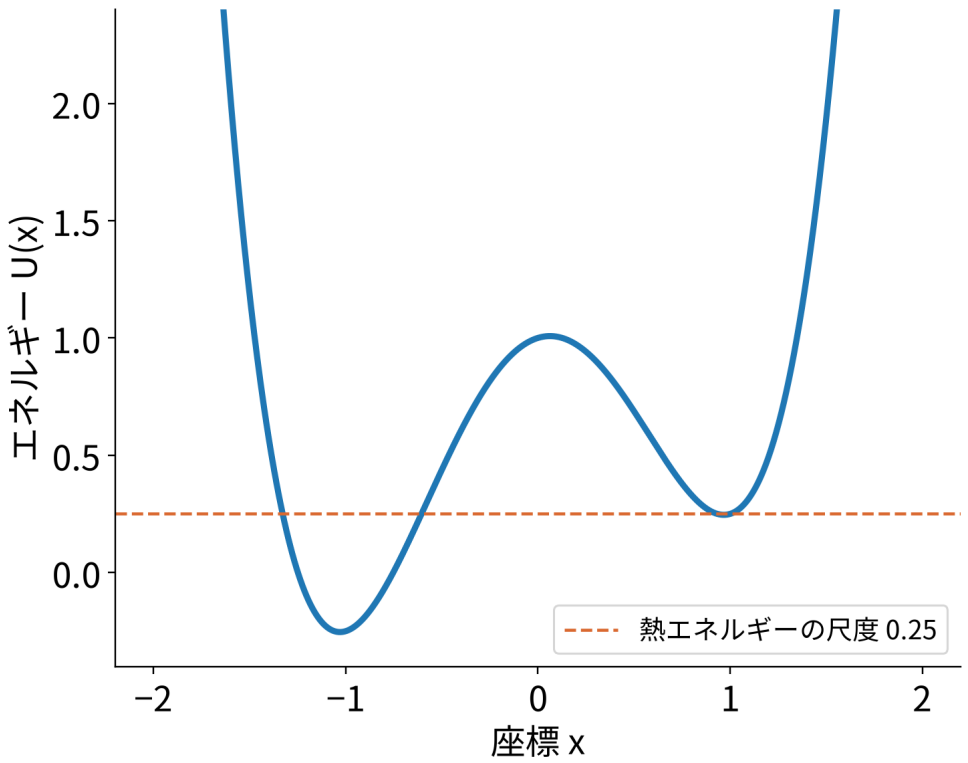
確認すること　数値が有限で、時刻が増え、温度がゆらぐことを確認する。設定温度と瞬間の温度は一致し続けるものではない。

まだ言えないこと　5 psの図から、平衡化や自由エネルギーの収束を判定しない。計算が意図どおり進んだことを確かめる段階。

図: examples/01_first_run.py の実測値。

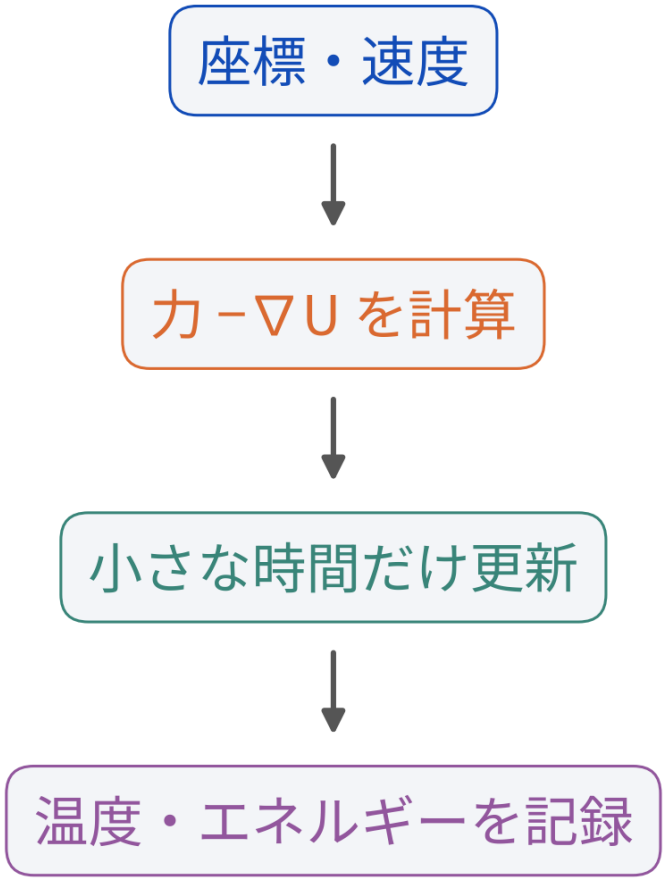
短く動いたことと、分布を求めたことを区別する

水中のペプチドを5 psだけ動かし、温度とエネルギーを記録する。
最小化は局所的な衝突を緩める処理。温度を与えることも、構造集団の平衡化の保証にはならない。
長い緩和時間をもつ自由度は、この長さでは変化が見えない。次回はその障壁を扱う。



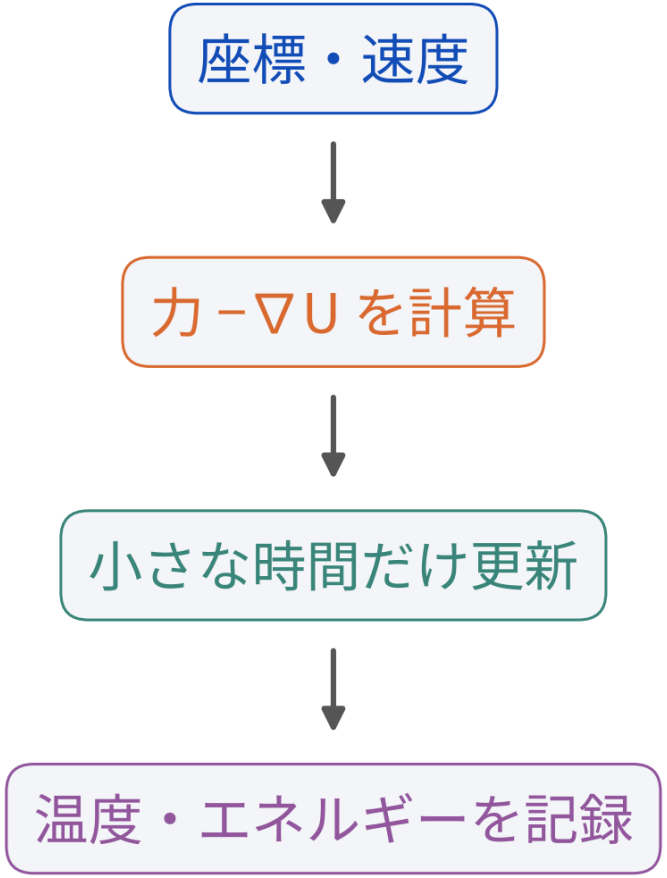
まとめ：力・数値積分・熱浴を分けて考える

力場から力を求め、位置と速度を小さく更新する。
時間刻みは速い振動と数値安定性で制限される。
Langevin法は摩擦と熱揺らぎを組み合わせ、目標温度の分布を保つよう設計する。
有限時間・有限刻み・力場の誤差を分けて結果を読む。



演習：準備済みの系をOpenMMで動かす

20分・採点なし。11_演習.ipynbを使う。
1　温度300 K、刻み2 fs、2500ステップの条件を読む。
2　計算を実行し、温度・エネルギーと三つの時点の構造を見る。
3　温度を一つ変え、条件セルから再実行して比較する。
4　結果をZIPへ保存する。入力は水和済みで、平衡化済みではない。



付録：導出と補足資料

ここからは本編の補足です。
導出の途中式、計算条件、研究例の詳細を示します。
本編の各手法の前提と対応させて読んでください。

leapfrogでは、位置と速度を半歩ずらして持つ

leapfrogでは、位置と速度を半歩ずらして持つ

leapfrogでは、位置と速度を半歩ずらして持つ

$$v_{n+1/2} = v_{n-1/2} + ha_n$$

$$x_{n+1} = x_n + hv_{n+1/2}$$

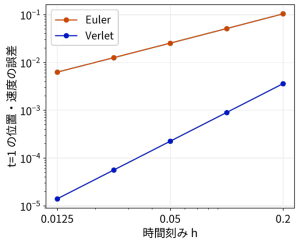
位置は整数時刻、速度は半整数時刻を交互に跳ぶ。初期化をそろえた力のみの系では、Verlet系と同じ位置列が得られる。

温度を求める際は、どの時刻の速度・運動エネルギーを使っているかに注意する。同じファイルの位置と速度が同時刻とは限らない。

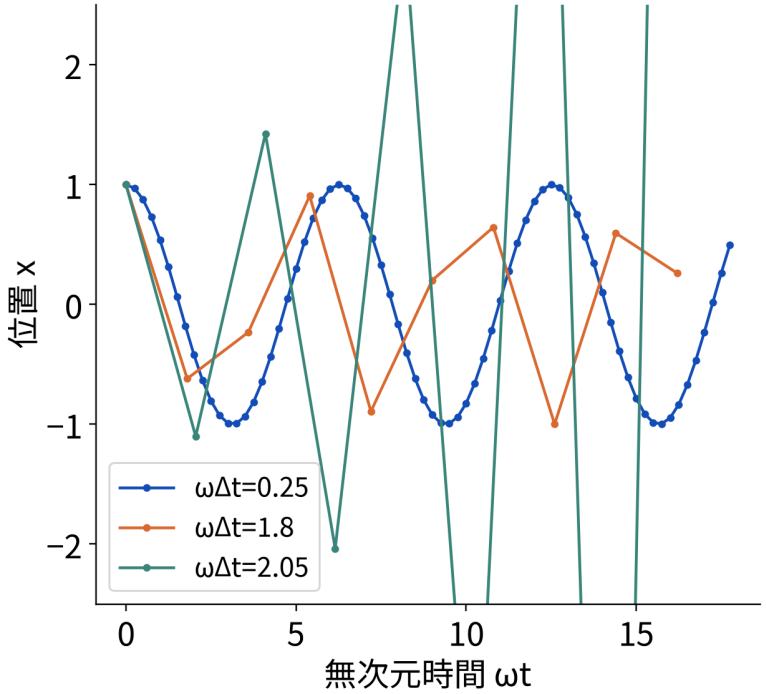
一歩の誤差と、積み上がる誤差を区別する

一歩だけ正しい初期値から進めた差を局所誤差と呼ぶ。固定した全時間Tへ到達した差を大域誤差と呼ぶ。
二次精度の方法では、典型的には一歩の誤差が$O(h^3)$。T/h歩で積み重なると$O(h^2)$になる（滑らかで安定な有限時間の条件下）。

hを半分にして同じ時刻の誤差がおよそ1/4になるかを調べる。長時間のカオス系では、個々の軌道の一致より統計量の安定性も必要。



ばね模型をt=1まで計算し、解析解との差を測る。



式の意味を示す模式図・数値例

説明の参考：GROMACS 2026.0, Molecular Dynamics／原著：Verlet, Phys. Rev. (1967)／説明：GROMACS 2026.0（章末に書誌・リンク）

時間反転：順序を逆にして戻れるか

時間反転：順序を逆にして戻れるか

時間反転：順序を逆にして戻れるか

velocity Verletのkick半歩・drift一歩・kick半歩を、hの符号を逆にして実行すると、丸め誤差を除いてもとへ戻る。

一番後のkickを逆向きに戻し、driftを戻し、最初のkickを戻す。前後対称な順序なので、逆操作も同じ並びになる。

時間反転できても、刻みが大きいと不安定になり得る。可逆性・安定性・精度は別々に点検する性質。

位相空間は、位置と運動量を一緒に並べた空間

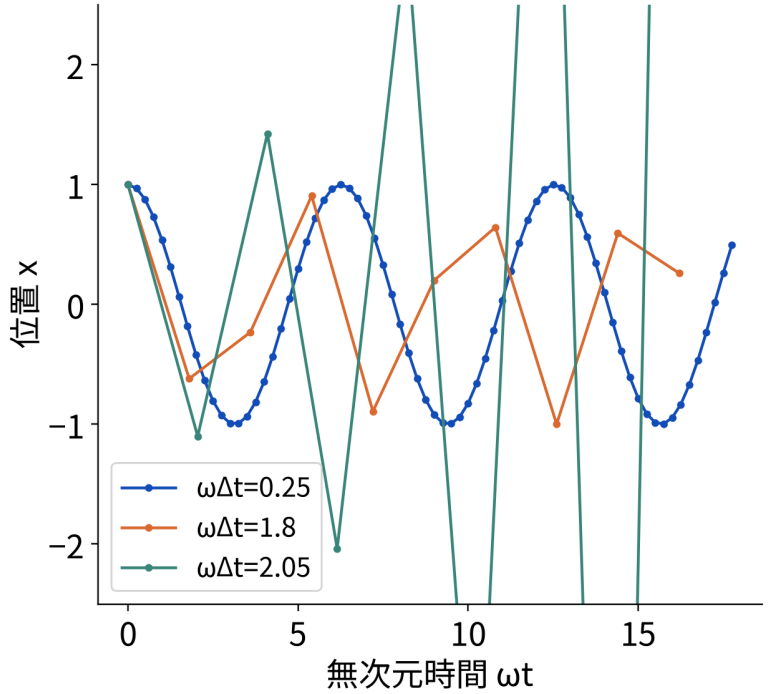
$$p = mv, \qquad H(x,p) = \frac{p^2}{2m} + U(x)$$

pは運動量、Hは運動エネルギーとポテンシャルの和。位置だけでは、その後どちらへ動くかは分からない。

一粒子なら横軸x・縦軸pで状態を一点として描ける。多数の粒子では全座標と全運動量を並べる。

この空間で小さな領域の面積・体積がどう変わるかは、長い数値計算の性質を調べる手がかりになる。

手法・導出の参考：Tuckerman, Berne & Martyna, J. Chem. Phys. (1992)（章末に書誌・リンク）



式の意味を示す模式図・数値例

Hamiltonの式は、同じ運動をエネルギーで書く

Hamiltonの式は、同じ運動をエネルギーで書く

Hamiltonの式は、同じ運動をエネルギーで書く

$$\dot{x} = \frac{\partial H}{\partial p} = p/m, \qquad \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial x} = -U'(x)$$

H=p²/(2m)+U(x)を微分すると、これまでの速度と力の式に戻る。新しい運動の法則へ変えたのではない。

位置と運動量を対にして更新する構造を保つ方法を、シンプレクティック積分法と呼ぶ。単にエネルギーを毎回一定へ補正する方法とは異なる。

$$J_{\mathrm{kick}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ hF'(x) & 1 \end{pmatrix}, \quad \det J = 1$$

一自由度での微分行列。driftも対角が1の三角行列なので行列式は1。

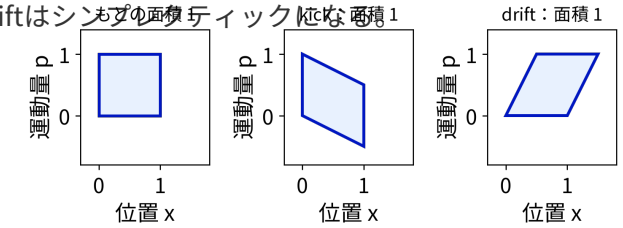
手法・導出の参考：Tuckerman, Berne & Martyna, J. Chem. Phys. (1992)（章末に書誌・リンク）

kickとdriftは、位相空間をせん断する

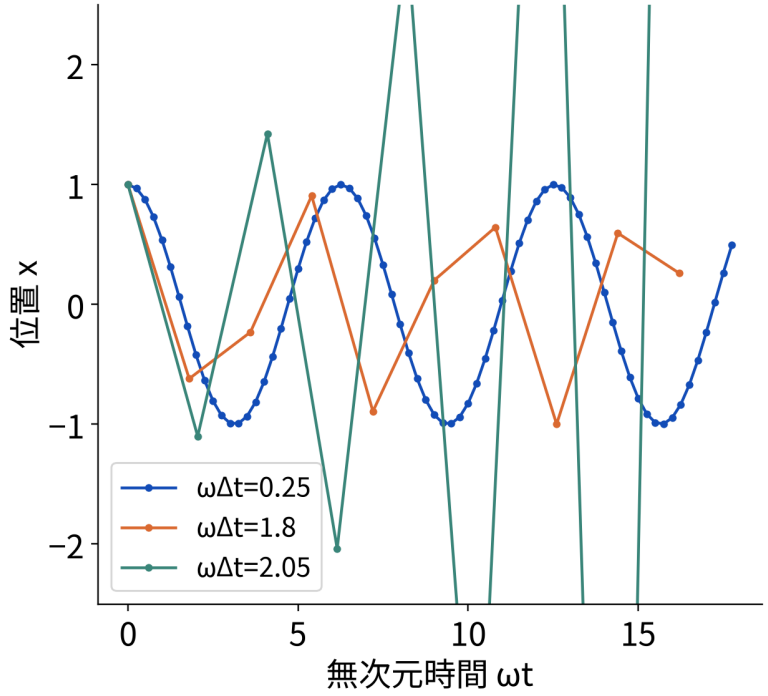
$$\mathrm{kick}：(x,p) \mapsto (x, p + hF(x))$$

$$\mathrm{drift}：(x,p) \mapsto (x + hp/m, p)$$

kickはxを固定して縦へずらし、driftはpを固定して横へずらす。小さな領域の面積は変わらない。
一組の位置・運動量では、このようなせん断はHamiltonの構造を保つ。多自由度でも、保存力の勾配を使うkickとdriftはシンプレクティックになる。



位置–運動量平面の小領域をずらす模式図。



式の意味を示す模式図・数値例

演算子は、関数へ行う操作を表す記号

演算子は、関数へ行う操作を表す記号

演算子は、関数へ行う操作を表す記号

状態に依存する量A(x,p)の時間変化を連鎖律で書く

$$\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t} = \frac{p}{m}\frac{\partial A}{\partial x} + F(x)\frac{\partial A}{\partial p} = (L_x + L_p)A$$

$$L_x = \frac{p}{m}\frac{\partial}{\partial x}, \qquad L_p = F(x)\frac{\partial}{\partial p}$$

L_xは位置を動かす操作、L_pは運動量を動かす操作を微分の形で表したもの。Aへ作用させると変化率を返す。

指数演算子は、時間発展のTaylor展開をまとめる

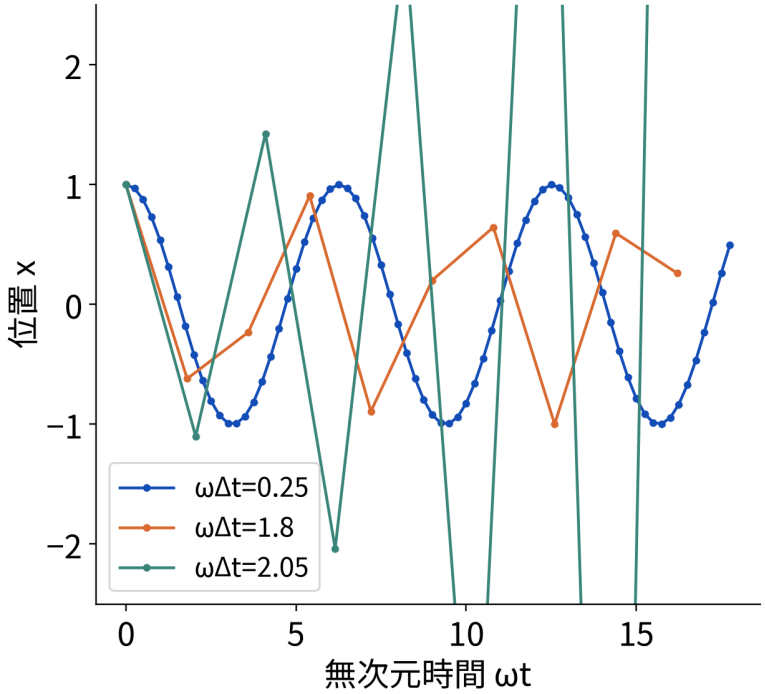
$$A(t+h) = \left[1 + hL + \frac{h^2}{2}L^2 + \cdots\right]A(t) = e^{hL}A(t)$$

L^2はLを二回作用させる意味。数の指数ではなく、微分操作の級数を同じ記法でまとめたもの。

$$e^{hL_x} : x \mapsto x + hp/m, \qquad e^{hL_p} : p \mapsto p + hF(x)$$

片方だけなら、その間固定しているpまたはxを使って正確に進められる。両方を同時に扱うのが難しいので分割する。

手法・導出の参考：Tuckerman, Berne & Martyna, J. Chem. Phys. (1992)（章末に書誌・リンク）



式の意味を示す模式図・数値例

操作は順番で結果が変わるため、対称に分割する

操作は順番で結果が変わるため、対称に分割する

操作は順番で結果が変わるため、対称に分割する

先に動かしてから力を加える場合と、先に力を加えてから動かす場合では、力を評価する位置が違う。一般にL_x L_pとL_p L_xは等しくない。

$$e^{h(L_x+L_p)} = e^{hL_p/2}e^{hL_x}e^{hL_p/2} + O(h^3)$$

この対称分割を使うと、kick半歩・drift一歩・kick半歩になる。二次までTaylor展開が一致することを次に確かめる。

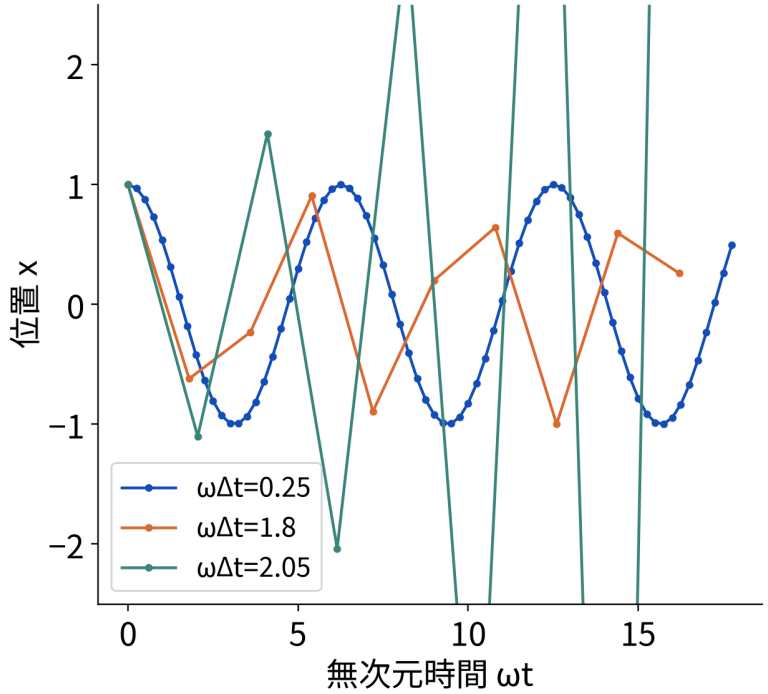
対称分割が二次まで一致する理由

A=L_p、B=L_xと略記し、それぞれの指数を二次まで展開して掛ける。ABとBAの順序は変えない。

$$e^{hA/2}e^{hB}e^{hA/2} = 1 + h(A+B) + \frac{h^2}{2}(A^2 + AB + BA + B^2) + O(h^3)$$

$$e^{h(A+B)} = 1 + h(A+B) + \frac{h^2}{2}(A+B)^2 + O(h^3)$$

二次の項が同じなので、一歩の差は三次から始まる。Trotter型の分割を使って積分法を組み立てられる。



式の意味を示す模式図・数値例

手法・導出の参考：Tuckerman, Berne & Martyna, J. Chem. Phys. (1992)（章末に書誌・リンク）

シャドウHamiltonianは、近い運動のエネルギー

第3章｜時間積分
シャドウHamiltonianは、近い運動のエネルギー

シャドウHamiltonianは、近い運動のエネルギー

適切な滑らかさと十分小さい固定刻みでは、シンプレクティック法の軌跡を、少し修正されたHamiltonianの運動として近似的に理解できる。

$$\widetilde{H} = H + h^2 H_2 + h^4 H_4 + \cdots$$

元のHが完全に一定になるという意味ではない。近いエネルギーを長く保つため、Hの誤差が小さく振動する理由を説明できる。

打ち切りの不連続、拘束の許容誤差、刻みの変更、温度制御などの影響は別に点検する。有限刻みの厳密な保存量が常に存在するとは限らない。

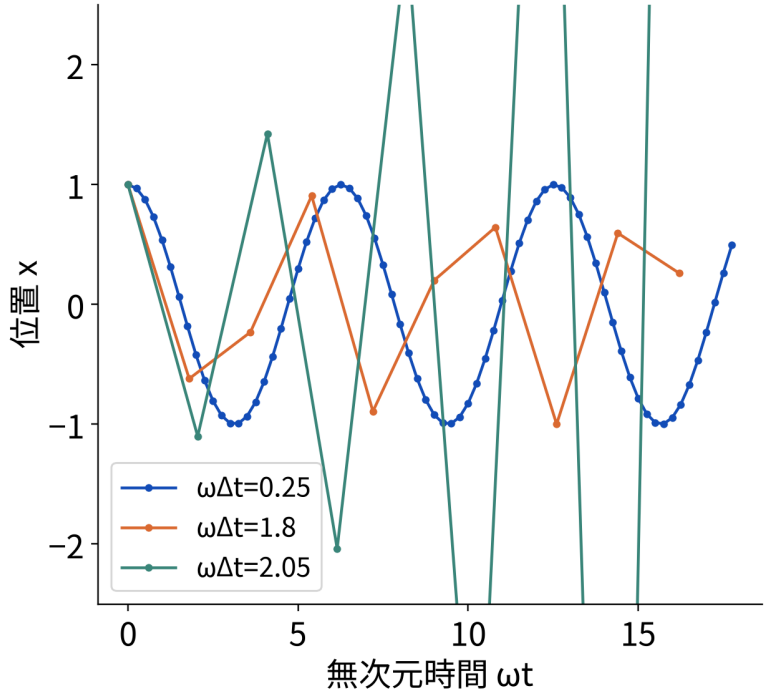
拘束は、速い振動を計算から取り除く

水素が関わる硬い結合は速く振動し、時間刻みを制限する。結合長を固定すれば、その伸縮振動を積分する必要がなくなる。

$$g(\mathbf{r}) = |\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|^2 - \ell^2 = 0$$

g=0が結合長ℓを保つ拘束条件。硬いばねを使う方法と、厳密に長さを固定する方法は異なるモデル。

拘束しても他の速い運動や積分の誤差は残る。大きな刻みが無条件に安全になるわけではない。



式の意味を示す模式図・数値例

手法・導出の参考：Tuckerman, Berne & Martyna, J. Chem. Phys. (1992)／説明の参考：GROMACS 2026.0, Constraint algorithms（章末に書誌・リンク）

一本の結合の拘束を、小さな補正で計算する

一本の結合の拘束を、小さな補正で計算する

一本の結合の拘束を、小さな補正で計算する

予測した結合ベクトルd*を、古い方向d⁰に沿ってd=d*+c d⁰と直す。

$$|\mathbf{d}^*|^2 + 2c\,\mathbf{d}^*\cdot\mathbf{d}^0 + c^2|\mathbf{d}^0|^2 = \ell^2$$

cが小さいとき二次の項を一旦省いて、

$$c \simeq \frac{\ell^2 - |\mathbf{d}^*|^2}{2\mathbf{d}^*\cdot\mathbf{d}^0}$$

この補正を反復し、残差|g|を許容値以内にする。原子の移動は質量の逆数に応じて配り、重心を変えない。

速度にも、拘束面に沿う条件が必要

$$\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}t} = 2(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j)\cdot(\mathbf{v}_i - \mathbf{v}_j) = 0$$

長さを変える方向の相対速度が0でなければ、次の瞬間に結合長が変わる。位置の条件だけでは速度の条件を保証しない。

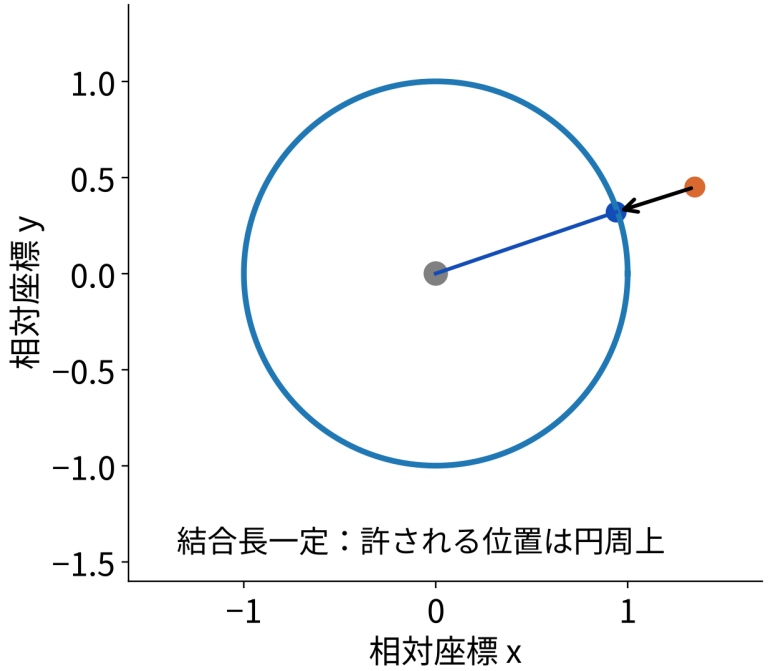
RATTLEは、位置に加えて速度の拘束も満たすように、Verlet型の更新を構成する。

拘束後の温度の自由度は、独立な拘束の数だけ減る。この数え方は第4章で扱う。

$$\delta\mathbf{v}_i = -\frac{m_j}{m_i + m_j}\frac{\mathbf{d}\cdot\mathbf{v}_{ij}}{|\mathbf{d}|^2}\mathbf{d}$$

相手には逆向きに質量比を変えた補正を与える。全運動量を保って相対速度の法線成分を除く。

説明の参考：GROMACS 2026.0, Constraint algorithms／原著：Andersen, J. Comput. Phys. (1983), RATTLE／説明：GROMACS 2026.0（章末に書誌・リンク）



式の意味を示す模式図・数値例

LINCSとSETTLEは、拘束を解く別の工夫

LINCSとSETTLEは、拘束を解く別の工夫

LINCSとSETTLEは、拘束を解く別の工夫

LINCSは、結合長の補正を線形化した行列の式として扱う。結合間の結びつきを展開して近似し、非線形の残りを補正する。

$$(I - A)^{-1} \approx I + A + A^2 + \cdots + A^p$$

Iは何も変えない単位行列。Aの影響が十分小さいと、この展開で逆行列の作用を近似できる。次数や結合の構造に精度が依存する。

SETTLEは、剛体の三点水分子の幾何を利用した解法。すべての分子の拘束を同じ方法で解く必要はない。

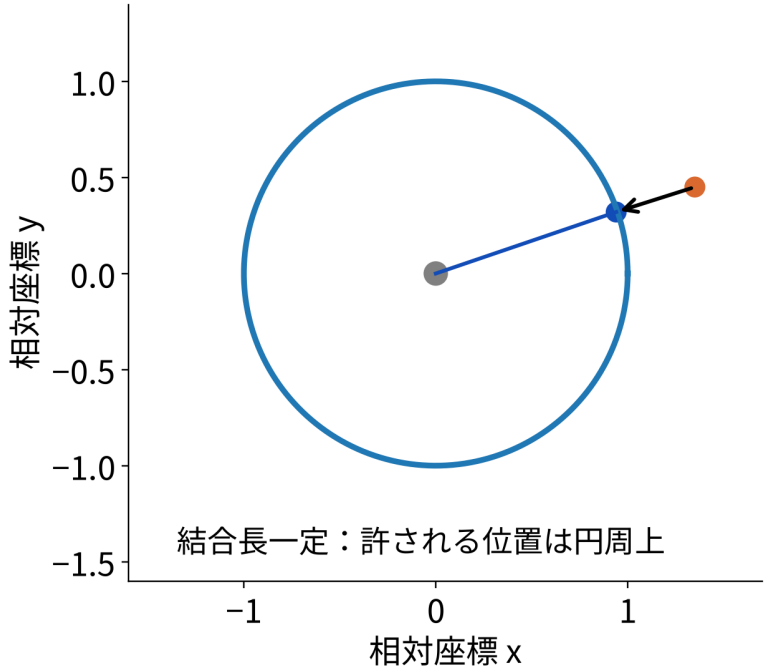
複数時間刻み：速い力を細かく、遅い力を粗く

$$F = F_{\mathrm{fast}} + F_{\mathrm{slow}}, \qquad h_{\mathrm{out}} = n_{\mathrm{in}} h$$

h_outは外側の時間刻み、hは内側の刻み、n_inは内側の反復回数。

遅い力で速度を半歩h_out/2更新し、速い力と位置の更新をn_in回繰り返し、最後に遅い力でもう半歩更新する。

RESPAは、このような分割で高価な力計算の回数を減らす。距離が遠いことと時間変化が遅いことは必ずしも同じではない。



式の意味を示す模式図・数値例

説明の参考：GROMACS 2026.0, Constraint algorithms／手法・導出の参考：Tuckerman, Berne & Martyna, J. Chem. Phys. (1992)（章末に書誌・リンク）

RESPAの構造を、対称な積で書く

RESPAの構造を、対称な積で書く

RESPAの構造を、対称な積で書く

$$\mathcal{U}_{h_{\mathrm{out}}} \simeq e^{h_{\mathrm{out}}L_s/2}\left(e^{hL_f/2}e^{hL_x}e^{hL_f/2}\right)^{n_{\mathrm{in}}}e^{h_{\mathrm{out}}L_s/2}$$

L_sとL_fは遅い力と速い力のkick、L_xは位置のdrift。外側も内側も対称な順序を保つ。

ただし外側の刻みを大きくしすぎると、分子の振動と更新周期が共鳴して不安定になる。

一段のVerletを基準に、エネルギー誤差・温度・観測量・速度への影響を比較する。

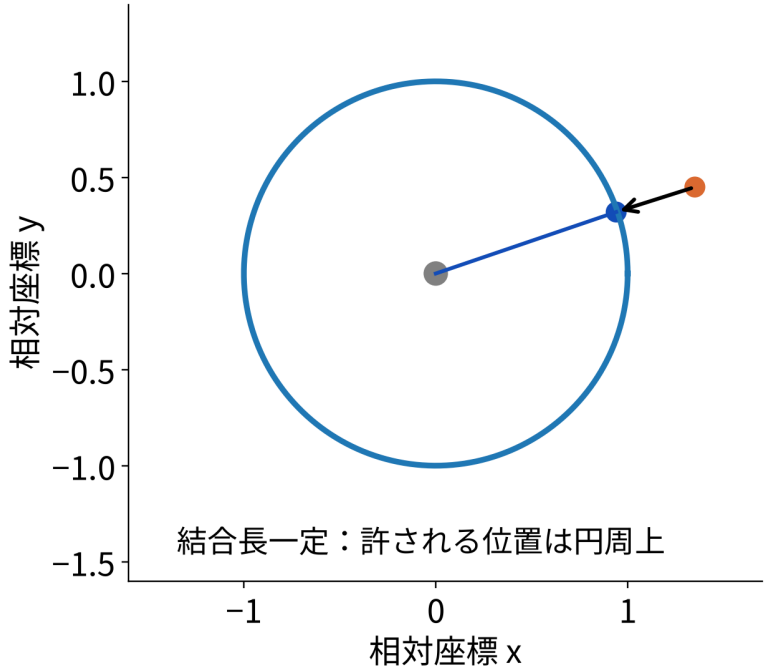
水素質量再分配は、振動の速さを変える

$$\omega = \sqrt{k/\mu}$$

水素を重くし、その分を結合相手から減らすと、分子の総質量を保ちつつ換算質量μを大きくできる。速い振動が遅くなり、刻みを広げやすくなる。

質量を変えたモデルなので、時間相関や速度定数などの動態には影響し得る。

位置の平衡分布が保たれる条件と、実時間の動きが保たれることは別。拘束・温度制御・分子の種類を含めて検証する。



式の意味を示す模式図・数値例

手法・導出の参考：Tuckerman, Berne & Martyna, J. Chem. Phys. (1992)／手法：Hopkins et al., J. Chem. Theory Comput. (2015)（章末に書誌・リンク）

参考文献・説明の出典 1

説明の参考：GROMACS developers. GROMACS 2026.0 Reference Manual, Molecular Dynamics（leapfrog・velocity Verlet）.

原著：Verlet L. Computer “Experiments” on Classical Fluids. I. Thermodynamical Properties of Lennard-Jones Molecules. Phys. Rev. 159, 98–103 (1967). DOI: 10.1103/PhysRev.159.98.

手法・導出：Tuckerman M, Berne BJ, Martyna GJ. Reversible multiple time scale molecular dynamics. J. Chem. Phys. 97, 1990–2001 (1992). DOI: 10.1063/1.463137.

説明の参考：GROMACS developers. GROMACS 2026.0 Reference Manual, Constraint algorithms（SHAKE・LINCS・SETTLE）.

SHAKE原著：Ryckaert JP, Ciccotti G, Berendsen HJC. Numerical integration of the cartesian equations of motion of a system with constraints: molecular dynamics of n-alkanes. J. Comput. Phys. 23, 327–341 (1977). DOI: 10.1016/0021-9991(77)90098-5.

出典確認：2026-10-09〜10。項目をクリックすると原文を開く。

参考文献・説明の出典 2

RATTLE原著：Andersen HC. Rattle: A “velocity” version of the shake algorithm for molecular dynamics calculations. J. Comput. Phys. 52, 24–34 (1983). DOI: 10.1016/0021-9991(83)90014-1.

LINCS原著：Hess B, Bekker H, Berendsen HJC, Fraaije JGEM. LINCS: A linear constraint solver for molecular simulations. J. Comput. Chem. 18, 1463–1472 (1997). DOI: 10.1002/(SICI)1096-987X(199709)18:12<1463::AID-JCC4>3.0.CO;2-H.

SETTLE原著：Miyamoto S, Kollman PA. Settle: An analytical version of the SHAKE and RATTLE algorithm for rigid water models. J. Comput. Chem. 13, 952–962 (1992). DOI: 10.1002/jcc.540130805.

質量再分配：Hopkins CW, Le Grand S, Walker RC, Roitberg AE. Long-Time-Step Molecular Dynamics through Hydrogen Mass Repartitioning. J. Chem. Theory Comput. 11, 1864–1874 (2015). DOI: 10.1021/ct5010406.

出典確認：2026-10-09〜10。項目をクリックすると原文を開く。

運動エネルギーの分布には、球殻の大きさが掛かる

運動エネルギーの分布には、球殻の大きさが掛かる

運動エネルギーの分布には、球殻の大きさが掛かる

各運動量をq_a=p_a/√m_aと換算すると、K=Σq_a²/2。q空間の半径R=√(2K)の球殻を数える。

$$\mathrm{d}\Omega \propto R^{f-1}\mathrm{d}R, \qquad \mathrm{d}R = \frac{\mathrm{d}K}{R}$$

$$P(K) \propto K^{f/2-1}e^{-\beta K}$$

球面の広さに、Kへ横軸を変える1/Rが掛かる。単にexp(−βK)ではない理由がここにある。

Gamma積分を使い、平均と分散を計算する

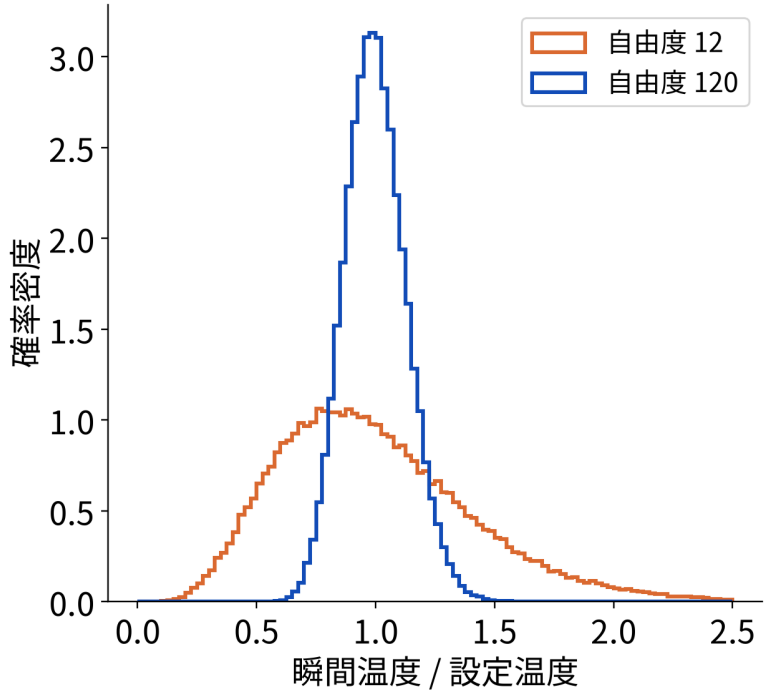
$$I_a(\beta) = \int_0^\infty K^{a-1}e^{-\beta K}\,\mathrm{d}K = \Gamma(a)\beta^{-a}$$

y=βKと置換するとβ^{-a}が外へ出る。残る積分をΓ(a)と呼ぶ。部分積分でΓ(a+1)=aΓ(a)。ここでは

$$\langle K\rangle = I_{a+1}/I_a = a/\beta$$

$$\langle K^2\rangle = a(a+1)/\beta^2, \qquad \mathrm{Var}(K) = a/\beta^2$$

二乗平均から平均の二乗を引くと、分散が得られる。



式の意味を示す模式図・数値例

原著：Bussi, Donadio & Parrinello, J. Chem. Phys. 126, 014101 (2007)（章末に書誌・リンク）

確率保存は、入ってきた量と出ていく量の差

確率保存は、入ってきた量と出ていく量の差

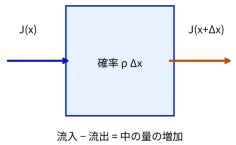
確率保存は、入ってきた量と出ていく量の差

横軸xの小区間を考える。J(x,t)を、単位時間に右へ通過する確率の流れとする。

$$\frac{\partial}{\partial t}[\rho(x,t)\Delta x] = J(x,t) - J(x+\Delta x,t)$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\frac{\partial J}{\partial x}$$

Δxで割って幅を0へ近づけた。これが連続の式。確率は突然作られず、流れて移る。



箱へ入る流れと、箱から出る流れの差。

ランダムな微小更新から、密度の変化を導く

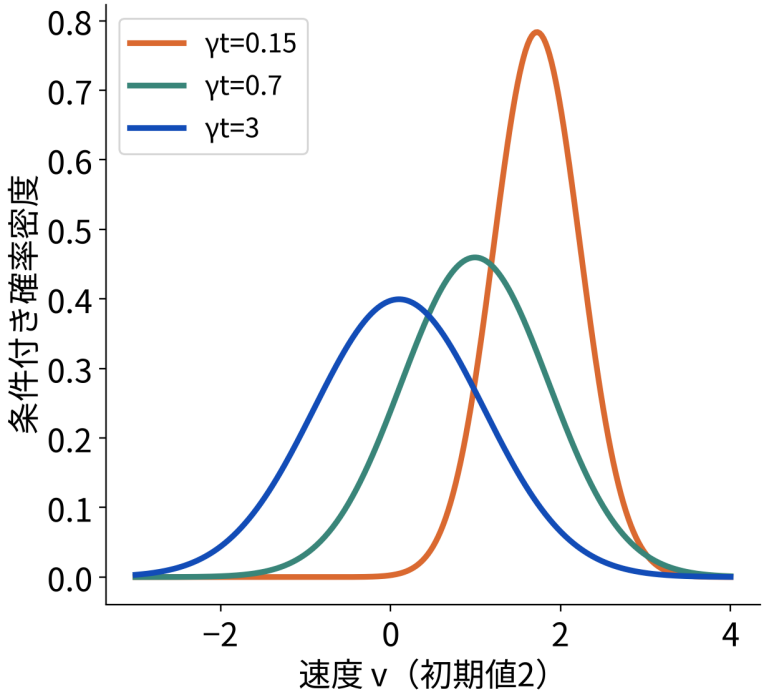
dx=a(x)dt+b(x)dWを考える。任意の滑らかな観測量fを二次まで展開して平均する。

$$\langle \Delta f \mid x \rangle = f'(x)a(x)\mathrm{d}t + \frac{1}{2}f''(x)b(x)^2\mathrm{d}t$$

平均dx=a dt、平均$(dx)^2=b^2dt$を使う。高次はdtで割って極限を取ると消える。

$$\frac{\mathrm{d}\langle f \rangle}{\mathrm{d}t} = \int \left(af' + \frac{b^2}{2}f'' \right) \rho \, \mathrm{d}x$$

これは密度自体を直接追う代わりに、どんな観測量の平均もどう変わるかを表す式。



式の意味を示す模式図・数値例

原著：Nosé (1984), Hoover (1985)／説明：GROMACS 2026.0／原著：Bussi, Donadio & Parrinello, J. Chem. Phys. 126, 014101 (2007)（章末に書誌・リンク）

部分積分で、Fokker–Planck方程式になる

部分積分で、Fokker–Planck方程式になる

部分積分で、Fokker–Planck方程式になる

境界で確率流が適切に消えるとする。fの微分を、部分積分で係数と密度の側へ移す。

$$\int a f' \rho \, \mathrm{d}x = -\int f \, \partial_x (a\rho) \, \mathrm{d}x$$

$$\int f'' b^2 \rho / 2 \, \mathrm{d}x = \int f \, \partial_x^2 (b^2 \rho)/2 \, \mathrm{d}x$$

$$\partial_t \rho = -\partial_x (a\rho) + \frac{1}{2}\partial_x^2 (b^2 \rho)$$

すべてのfで一致するので密度の式が得られる。これをFokker–Planck方程式と呼ぶ。

Langevinの摩擦と雑音が、Gaussian分布を保つ

力と位置更新を一旦除き、運動量pに注目する。

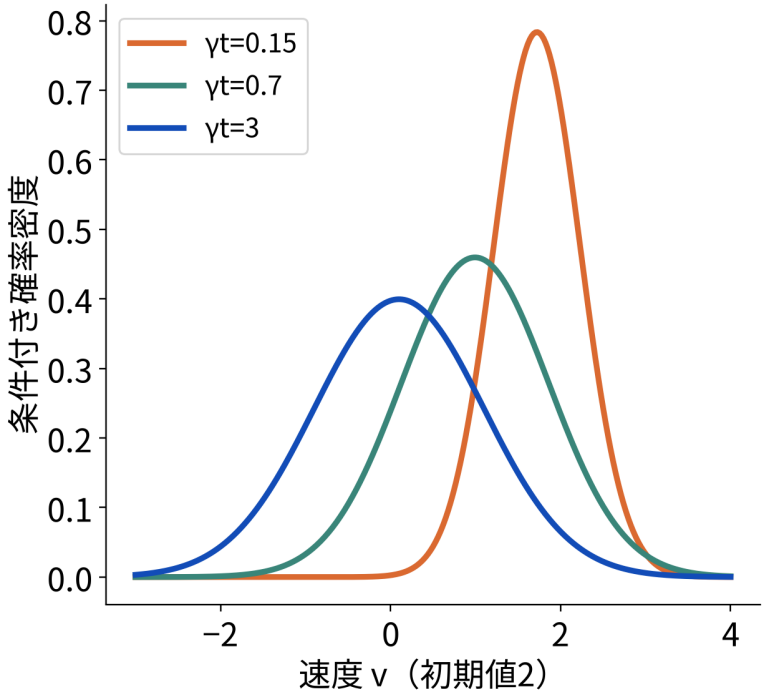
$a=-\gamma p$、$b^2=2\gamma m k_\mathrm{B} T_0$を代入する。

$$J_p = -\gamma p \rho - \gamma m k_\mathrm{B} T_0 \partial_p \rho$$

$$\rho \propto e^{-\beta p^2/(2m)} \quad \Rightarrow \quad \partial_p \rho = -\frac{\beta p}{m}\rho$$

$$J_p = -\gamma p \rho + \gamma p \rho = 0$$

摩擦による流れと、拡散による流れが打ち消す。雑音の係数を勝手に変えると、目標温度の分布にはならない。



式の意味を示す模式図・数値例

原著：Bussi, Donadio & Parrinello, J. Chem. Phys. 126, 014101 (2007)／説明の参考：GROMACS 2026.0, Molecular Dynamics, Temperature coupling（章末に書誌・リンク）

Hamiltonの運動も、カノニカル分布を保つ

Hamiltonの運動も、カノニカル分布を保つ

Hamiltonの運動も、カノニカル分布を保つ

$$\partial_t \rho = -\partial_x[(p/m)\rho] - \partial_p[F(x)\rho]$$

ρ∝exp[−β(p²/(2m)+U)]なら、∂_xρ=βFρ、∂_pρ=−β(p/m)ρ。

$$-\frac{p}{m}\beta F\rho - F\left(-\beta\frac{p}{m}\rho\right) = 0$$

力による運動と、摩擦・雑音のどちらも同じ分布を保つ。連続時間のLangevin全体にも、その分布が定常解になる。

有限刻みの分割積分には誤差があり、また定常解を持つだけで有限時間の探索十分性を保証しない。

説明の参考：GROMACS 2026.0, Molecular Dynamics, Temperature coupling（章末に書誌・リンク）

減衰する乱数の寄与を、時刻ごとに足し合わせる

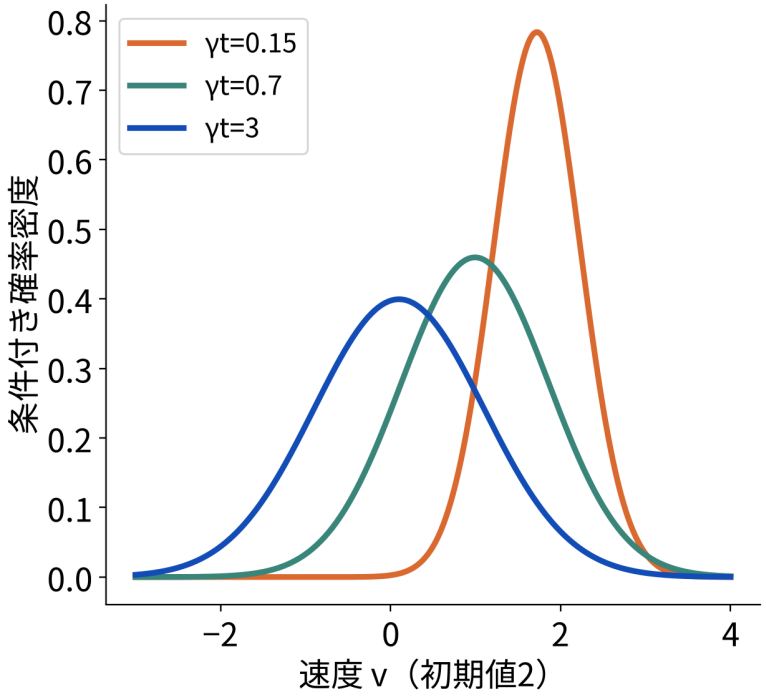
摩擦だけなら、dp/dt=−γpの解は p(t+h)=exp(−γh)p(t)。途中の時刻sで受けた乱数の増分も、残りh−sの間に減衰する。

$$p(t+h) = e^{-\gamma h}p(t) + \eta, \quad \eta = \sqrt{2\gamma m k_{\mathrm{B}} T_0}\int_0^h e^{-\gamma(h-s)}\,\mathrm{d}W_s$$

ηは独立なGaussian増分の線形和なのでGaussian。平均は0、分散は各増分の係数の二乗にdsを掛けて足す。

$$\mathrm{Var}(\eta) = 2\gamma m k_{\mathrm{B}} T_0 \int_0^h e^{-2\gamma(h-s)}\,\mathrm{d}s = m k_{\mathrm{B}} T_0 (1 - e^{-2\gamma h})$$

したがってηは、この分散の平方根を標準Gaussian乱数に掛けて生成できる。



式の意味を示す模式図・数値例

Nosé–Hooverの摩擦は、運動エネルギーに応答する

Nosé–Hooverの摩擦は、運動エネルギーに応答する

Nosé–Hooverの摩擦は、運動エネルギーに応答する

$$\dot{r}_a = p_a/m_a, \qquad \dot{p}_a = F_a - \zeta p_a$$

$$\dot{\zeta} = \frac{2K - f k_B T_0}{Q}$$

ζは熱浴用の変数。Kが目標平均より大きければζが増し、摩擦が強まる。小さければζが減り、エネルギーを与える側へ動く。

なぜこの更新で正しい分布を保てるかを、続く導出で確かめる。対象は独立なf成分として書く。

拡張した空間の確率が保存する条件を書く

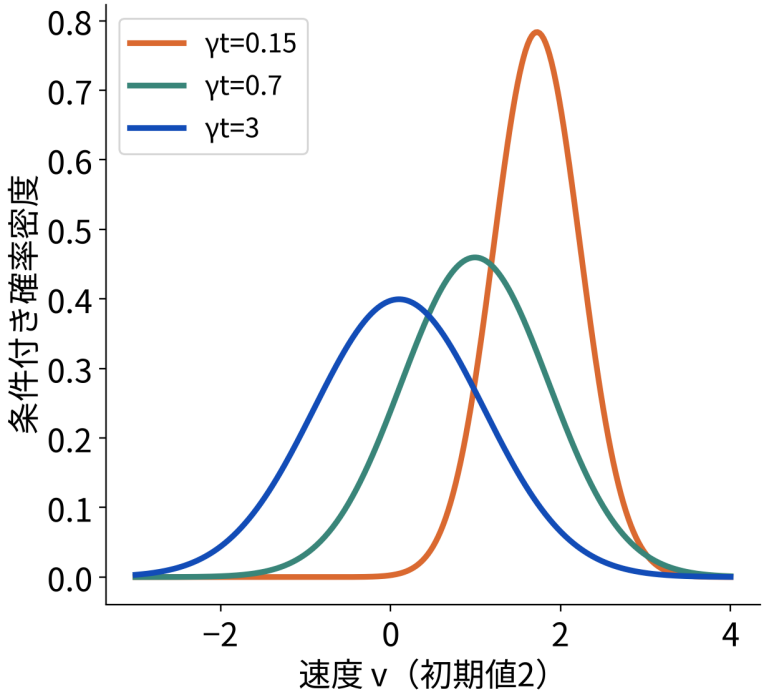
$$\rho_* \propto \exp[-\beta(H + Q\zeta^2/2)]$$

状態z=(r,p,ζ)の確率の変化率は、確率流ρżの発散に−を付けたもの。定常である条件を、積の微分で展開すると

$$\frac{\partial \ln \rho_*}{\partial t} + \nabla \cdot \dot{z} = 0$$

∇·żは、小領域が膨らむ・縮む率。運動量の各成分の−ζp_aを微分すると−ζなので、f成分で−fζ。

$$\nabla \cdot \dot{z} = -f\zeta$$



式の意味を示す模式図・数値例

原著：Nosé (1984), Hoover (1985)／説明：GROMACS 2026.0（章末に書誌・リンク）

摩擦による確率の変化と、空間の圧縮が相殺する

摩擦による確率の変化と、空間の圧縮が相殺する

摩擦による確率の変化と、空間の圧縮が相殺する

$$\dot{H} = -2\zeta K$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(H + Q\zeta^2/2) = -2\zeta K + \zeta(2K - fk_\mathrm{B}T_0) = -fk_\mathrm{B}T_0\zeta$$

$$\dot{z}\cdot\nabla \ln \rho_* = f\zeta$$

直前の−fζと足すと0。したがって拡張分布は定常。ζを積分して除けば、物理系の分布はexp(−βH)になる。

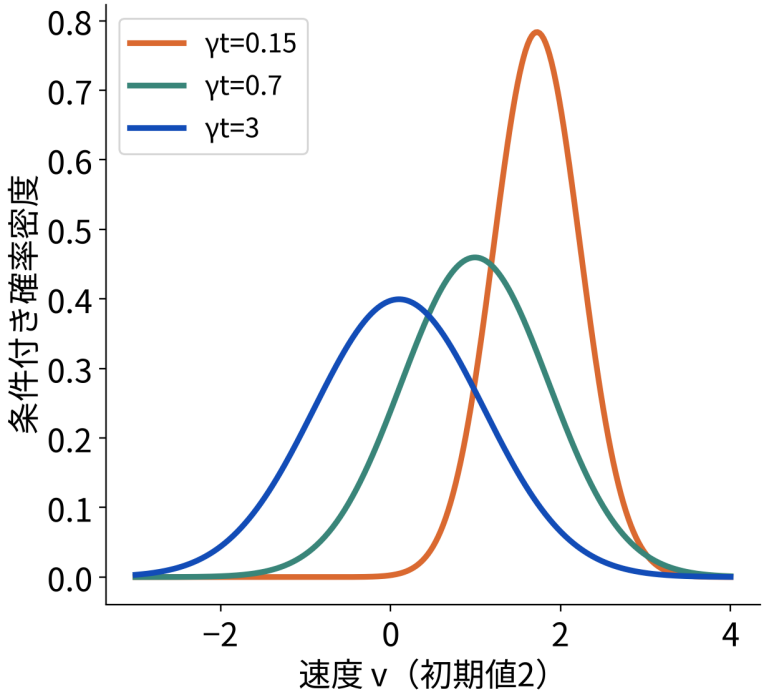
この証明は定常性を示す。実際の軌道が全体を探索するかは、別の問題として残る。

正しい定常分布があっても、同じ軌道を巡ることがある

Nosé–Hooverは小さい調和振動子などで、位相空間の一部に閉じ込められる場合がある。

Qを変えると温度調節の時間尺度が変わる。小さすぎれば速い振動を持ち込み、大きすぎれば熱交換が遅くなる。

熱浴を連鎖させるNosé–Hoover chainsは、この探索の問題を改善する設計。追加した熱浴の運動エネルギーも次の熱浴で調節する。



式の意味を示す模式図・数値例

原著：Nosé (1984), Hoover (1985)／説明：GROMACS 2026.0／原著：Martyna, Klein & Tuckerman, J. Chem. Phys. 97, 2635 (1992)（章末に書誌・リンク）

二つの熱浴を連鎖させた方程式を見る

二つの熱浴を連鎖させた方程式を見る

二つの熱浴を連鎖させた方程式を見る

$$\dot{p}_a = F_a - \zeta_1 p_a$$

$$\dot{\zeta}_1 = (2K - f k_\mathrm{B} T_0)/Q_1 - \zeta_2 \zeta_1$$

$$\dot{\zeta}_2 = (Q_1 \zeta_1^2 - k_\mathrm{B} T_0)/Q_2$$

二段目は一段目の二次のエネルギー$Q_1\zeta_1^2/2$を調節する。拡張分布の指数へ$Q_2\zeta_2^2/2$を加えると、同様に圧縮項が相殺する。

連鎖も、すべての系の有限時間の探索を保証するわけではない。

Bussi法は、必要なKの揺らぎを残して速度を縮尺する

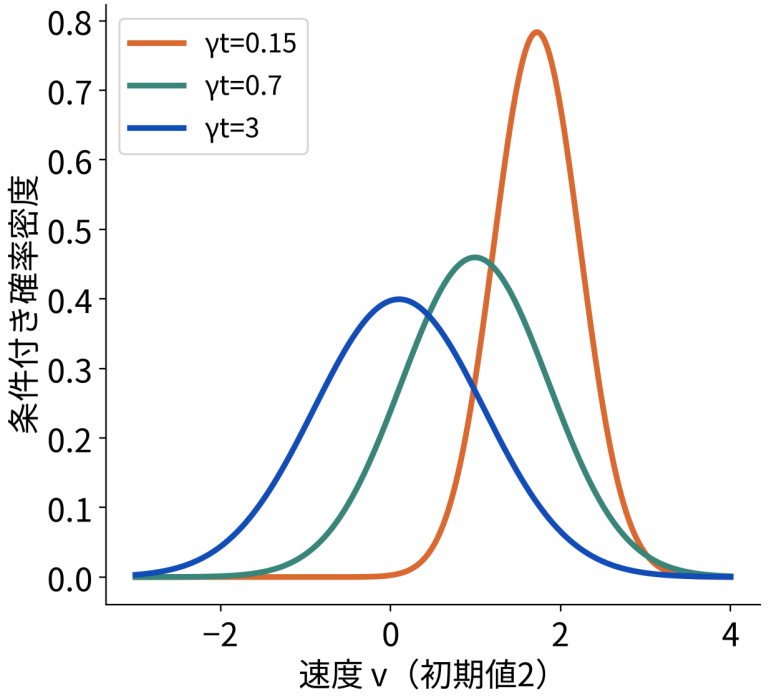
Kを毎回平均値へ固定せず、Gamma分布を定常分布に持つ確率過程で動かす。そのKに合わせて全速度を共通倍率で変える。

$$\mathrm{d}K = \frac{\overline{K} - K}{\tau}\mathrm{d}t + 2\sqrt{\frac{K\overline{K}}{f\tau}}\,\mathrm{d}W$$

$$\overline{K} = \frac{f}{2\beta}$$

決定論的な項は目標へ緩和する。ランダム項が、適切な幅の揺らぎを戻す。次に係数を確率流から導く。

$$\lambda = \sqrt{K_\mathrm{new}/K}, \qquad \mathbf{v}_\mathrm{new} = \lambda \mathbf{v}$$



式の意味を示す模式図・数値例

原著：Martyna, Klein & Tuckerman (1992)／原著：Bussi, Donadio & Parrinello, J. Chem. Phys. 126, 014101 (2007)（章末に書誌・リンク）

目標分布の微分から、必要なdriftを求める

目標分布の微分から、必要なdriftを求める

目標分布の微分から、必要なdriftを求める

dK=a(K)dt+√(2D(K))dWなら、確率流は J=aρ−∂_K(Dρ)。境界から流出しない定常分布では $a = D' + D\,\partial_K \ln \rho_*$

$$\partial_K \ln \rho_* = (f/2 - 1)/K - \beta$$

$$D(K) = \frac{K}{\beta\tau} \quad \Rightarrow \quad a = \frac{f/(2\beta) - K}{\tau}$$

このDを選ぶと、線形の緩和と直前の雑音係数が得られる。目標の揺らぎに合わせて係数を設計している。

原著：Bussi, Donadio & Parrinello, J. Chem. Phys. 126, 014101 (2007)（章末に書誌・リンク）

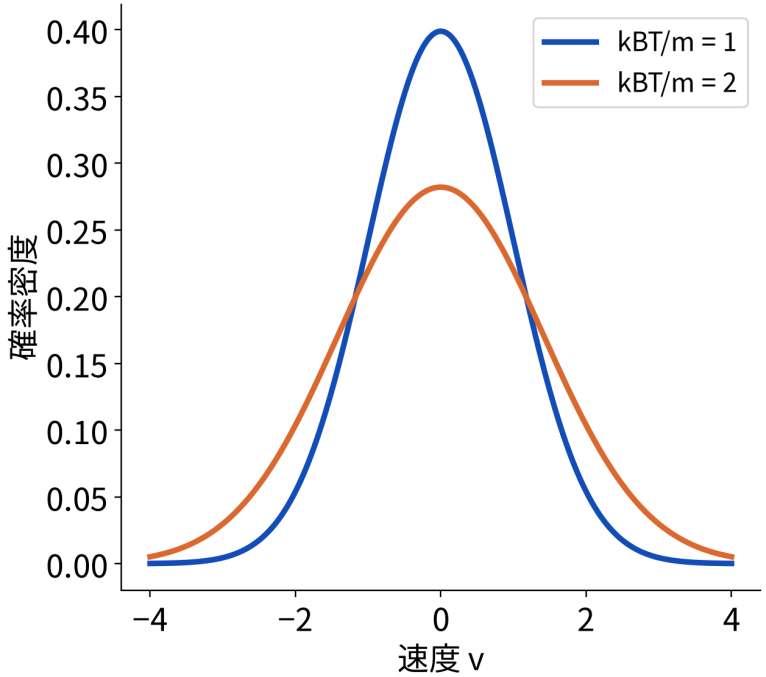
分布の維持と、有限刻みでの実装を分ける

$$\lambda = \sqrt{K_{\mathrm{new}}/K}, \qquad \mathbf{v}_a^{\mathrm{new}} = \lambda \mathbf{v}_a$$

ここでは方向を変えない縮尺の基本形。原著の連続な実装では、K過程の有限時間の遷移と必要な符号処理を用いる。

単純なEuler更新でKが負になるような実装は使えない。K=0からは倍率で速度を生成できないので、適切な初期化が必要。

一様な縮尺は速度拘束とゼロ重心運動量を保つが、もともと探索しないモードを必ず混ぜるわけではない。



式の意味を示す模式図・数値例

参考文献・説明の出典 1

説明・導出の参考：David Tong. Statistical Physics, §1.2–1.3（状態数・温度・カノニカル分布），§2（古典気体）. Cambridge lecture notes. 参照：2026-10-09.

説明の参考：GROMACS developers. GROMACS 2026.0 Reference Manual, Molecular Dynamics, Temperature coupling. 参照：2026-10-09.

原著：Andersen HC. Molecular dynamics simulations at constant pressure and/or temperature. J. Chem. Phys. 72, 2384–2393 (1980). DOI: 10.1063/1.439486.

原著：Berendsen HJC et al. Molecular dynamics with coupling to an external bath. J. Chem. Phys. 81, 3684–3690 (1984). DOI: 10.1063/1.448118.

原著：Nosé S. A unified formulation of the constant temperature molecular dynamics methods. J. Chem. Phys. 81, 511–519 (1984). DOI: 10.1063/1.447334.

原著：Hoover WG. Canonical dynamics: Equilibrium phase-space distributions. Phys. Rev. A 31, 1695–1697 (1985). DOI: 10.1103/PhysRevA.31.1695.

原著：Martyna GJ, Klein ML, Tuckerman M. Nosé–Hoover chains: The canonical ensemble via continuous dynamics. J. Chem. Phys. 97, 2635–2643 (1992). DOI: 10.1063/1.463940.

原著：Bussi G, Donadio D, Parrinello M. Canonical sampling through velocity rescaling. J. Chem. Phys. 126, 014101 (2007). DOI: 10.1063/1.2408420. 著者公開稿も参照.

出典確認：2026-10-09〜10。項目をクリックすると原文を開く。

mainは入口であり計算の全体ではない

atdyn.fppのprogramが実行の入口です。ここから設定読取り、MPI設定、初期化、計算実行を呼びます。

関数名を検索しても同名の実装が別エンジンに存在します。必ずファイル名とmodule名を確認します。

最初から全ファイルを読むより、1つの入力を処理する経路を追う方が関係をつかめます。

src/atdyn/atdyn.fpp L227–241

```
227 select case (genesis_run_mode)
229 case (GenesisMD)
231   call control_md  (ctrl_filename, ctrl_data)
233 case (GenesisMIN)
235   call control_min (ctrl_filename, ctrl_data)
237 case (GenesisREMD)
239   call control_remd(ctrl_filename, ctrl_data)
241 case (GenesisRPATH)
```

コード：src/atdyn/atdyn.fpp L227–241

GENESIS 2.1.6 source · 025e9eb

moduleとuseの関係

moduleは、関連する型や手続きをまとめる単位です。useは、別モジュールの定義を使う宣言です。

同じcompute_energyという名前でも、at_energy_modとsp_energy_modでは引数も内部処理も違います。

publicとprivateは、モジュールの外から使える定義を区別します。

```
module example_mod
  use constants_mod
  implicit none
  private
  public :: evaluate
contains
  subroutine evaluate()
  end subroutine
end module
```

教育用の追加コード／説明用の短縮あり

GENESIS 2.1.6 source・025e9eb